

迎接十四五跨越式发展

军工行业 2022 年度投资策略

报告回顾了国防军工行业 2021 年行情及业绩表现。我们认为，军工行业半年报、三季报业绩提升明显，产业链景气度自上而下全面验证，同时行业资产负债表与现金流量表有重大变化，随着估值切换到 22 年，行业的估值空间将再次打开，叠加年底年初阶段可能的政策性利好及军品订单落地情况，坚定看好 2022 年的投资机会。维持对行业的投资评级“推荐”。

- 年内具有超额收益，行业估值回调充分。年初至今 SW 国防军工指数上涨 2.63%，跑赢沪深 300 指数 10.12 个百分点。在 28 个申万一级行业分类中，国防军工板块 2021 年涨幅排名第 12。目前行业动态估值 66 倍，处于历史中枢附近，与历史高点来看仍有明显空间，考虑到十四五期间行业业绩持续兑现，目前行业估值仍处于合理水平，而随着估值切换到 2022 年，行业估值水平再次回落，具备再次上涨的估值空间。
- 2021：转折之年，开启十四五跨越式发展周期。军工行业在十三五期间保持平稳增长，而自 2020 年下半年以来，军工行业景气度开始加速上行。2021 年，军工行业交出近年来最好的业绩答卷，业绩指标出众。行业在半年报确认大额预付款后，三季度预付款向上游继续传导，基本确定未来三年高增长的态势。而三季度持续高速增长，为全年的业绩高增长打下基础，在与其他行业的横向比较中优势也更加突出，预计 2022 年军工行业的景气度优势将更加明显，市场资金有望向行业持续倾斜。同时观察到行业资产负债表持续向好，存货等先导指标持续增长，行业上市公司近期密集进行融资扩产，显示出对于未来发展需求的增长信心。
- 展望十四五，关注行业增长红利。我们认为，进入十四五阶段，军工行业基本面出现明显变化，多款重点装备将从十三五期间小批量生产阶段向快速产能爬坡期转变。而新阶段下，部分上市公司有望获得额外的增长红利，实现业绩的快速增长。首先随着军民融合深化，民营企业获得重大发展机会，带动行业效率持续提升。其次，行业将获得阶段性的规模效应红利，特别是行业中下游央企受益明显，带动盈利能力快速提升。最后，关注国企改革红利：股权激励持续推进，经营活力逐步释放。
- 投资建议：1) 长期看好航空产业链，特别是行业地位稳固的中下游龙头及节点类公司，如：中航沈飞、航发动力、中直股份、中航机电、中航电子、中航高科。2) 2022 年是国企改革最后一年，关注受益于国企改革的标的，如：中航机电、中航电子、中直股份、中航西飞、洪都航空、航天彩虹、振华科技、航天电器、航发控制、中航光电。3) 看好具有明显竞争优势的上游供应商，以及受益于军民融合、开放外协提速的民参军企业，如：西部超导、航宇科技、派克新材、图南股份、航亚科技、中简科技。
- 风险提示：改革力度不及预期，军品采购出现波动延后。

重点公司主要财务指标

	股价	20EPS	21EPS	22EPS	21PE	22PE	PB	评级
中航沈飞	75.6	0.75	1.07	1.54	70.4	49.2	13.3	强烈推荐-A
航发动力	58.67	0.43	0.53	0.75	110.6	78.4	4.3	强烈推荐-A
中航西飞	32.24	0.28	0.33	0.43	97.7	75.8	5.7	强烈推荐-A
中直股份	62.91	1.29	1.67	2.16	37.8	29.1	4	强烈推荐-A
洪都航空	39.99	0.18	0.29	0.5	139.4	79.3	5.6	强烈推荐-A
中航机电	15.79	0.28	0.38	0.51	41.1	31.2	4.5	强烈推荐-A
中航电子	18.63	0.33	0.43	0.59	43.5	31.7	3.3	强烈推荐-A
中航高科	35.43	0.31	0.54	0.76	65.7	46.6	10.2	强烈推荐-A
航天彩虹	22.37	0.29	0.42	0.54	53.5	41.4	3.2	强烈推荐-A
振华科技	111.06	1.18	2.71	3.76	41	29.5	8.3	强烈推荐-A
航天电器	73.8	0.96	1.22	1.79	60.6	41.3	6.5	强烈推荐-A
航发控制	27.68	0.28	0.37	0.47	75.6	58.3	5.1	强烈推荐-A
西部超导	77.99	0.84	1.66	2.3	46.9	34	10.9	强烈推荐-A

推荐（维持）

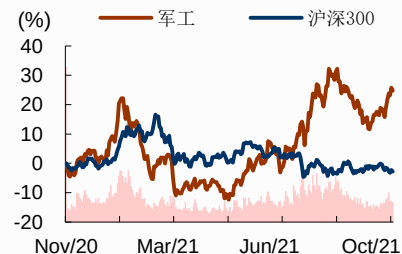
中游制造/军工

行业规模

		占比%
股票家数（只）	87	1.9
总市值（亿元）	16325	1.9
流通市值（亿元）	13349	1.9

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	9.8	37.3	24.2
相对表现	10.2	42.8	25.0



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《军工行业周报（1101-1107）：高景气度持续兑现，坚定看好年底至 22 年初投资机会》2021-11-08
- 2、《军工行业周报（1025-1031）：三季报行业高景气持续，全面开创武器装备建设新局面》2021-11-01
- 3、《军工行业 21Q3 机构持仓分析》2021-10-29

王超 S1090514080007
wangchao18@cmschina.com.cn
岑晓翔 S1090518090007
cenxiaoxiang@cmschina.com.cn
杨雨南 S1090520050001
yangyunan@cmschina.com.cn

*航宇科技	60.47	0.69	0.9	1.23	67.2	49.2	8.7	无评级-无
*派克新材	105.00	1.54	2.46	3.39	42.7	31.0	6.6	无评级-无
图南股份	54.37	0.55	0.85	1.23	63.6	44.2	9.3	强烈推荐-A
航亚科技	22.99	0.23	0.08	0.16	283.6	140.1	6.3	强烈推荐-A
中简科技	59.60	0.58	0.81	1.16	73.2	51.3	18.5	强烈推荐-A

资料来源：公司数据、招商证券（*代表招商军工未报告覆盖，盈利数据使用万得一致预期）

正文目录

一、 军工行业行情及业绩回顾	6
1、 年内具有超额收益，下半年以来涨幅明显	6
2、 行业估值回调充分，个股估值回落并有所分化	6
3、 行业持仓提升，但仍处于历史低位	8
二、 2021：转折之年，开启十四五跨越式发展周期	10
1、 十四五部分重大采购项目确认，行业成长确定性强	10
2、 行业业绩加速上行，行业景气度凸显	11
3、 财务指标良好，行业产能加速提升，成长具有持续性	17
(1) 资产负债表显示订单饱满，业绩有望持续释放	17
(2) 经营性现金流出现明显变化，资本支出持续增加	18
(3) 上市公司密集融资，投入产业化项目建设	19
三、 展望十四五，关注行业增长红利	20
1、 军民融合红利：打造“小核心、大协作”生态圈，行业效率持续提升	20
2、 阶段性规模效应红利：盈利能力持续提升	23
(1) 行业盈利能力持续提升，进入“十四五”后加速向上	23
(2) 产业链规模效应逐步显现，中下游央企受益最为明显	24
3、 国企改革红利：股权激励持续推进，经营活力逐步释放	25
四、 投资逻辑及重点推荐标的	27
五、 风险提示	27

图表目录

图 1：军工行业指数 2021 年初至今走势	6
图 2：2021 年初至今 SW 行业分类涨跌幅	6
图 3：2021 年初至今 SW 国防军工子行业涨跌幅	6
图 4：军工行业总体估值水平在历史中枢附近	7
图 5：各子行业估值水平分化	7
图 6：行业重点公司 2021 涨幅及 2022 年预计估值分部	8
图 7：2021Q3 公募基金军工行业主动持仓回升	8
图 8：2021Q3 军工行业整体基金规模小幅下降	9

图 9: 2021Q3 公募基金军工行业持仓超低配情况仍处于历史低位	9
图 10: F-35 战斗机产量计划表	11
图 11: 我国重点航空装备型号研发生产时间表	11
图 12: 国防军工行业营收增速较“十三五”期间提速明显	12
图 13: 国防军工行业营业收入增长情况	12
图 14: 国防军工行业归母净利润增长情况	13
图 15: 国防军工行业扣非后归母净利润增长情况	13
图 16: 航空产业链营业收入增长情况	14
图 17: 航空产业链归母净利润增长情况	14
图 18: 航空产业链扣非后归母净利润增长情况	14
图 19: SW 子行业 2021 年三季度收入增速 (%)	15
图 20: SW 子行业 2021 年三季度归母净利润增速 (%)	15
图 21: SW 子行 19Q3-21Q3 复合收入增速 (%)	15
图 22: SW 子行业 19Q3-21Q3 复合归母净利润增速 (%)	16
图 23: 军工行业整体资产负债表科目变化(单位: 亿)	17
图 24: 航空板块资产负债表科目变化(单位: 亿)	17
图 25: 航天板块资产负债表科目变化(单位: 亿)	17
图 26: 船舶板块资产负债表科目变化(单位: 亿)	17
图 27: 地面装备板块资产负债表科目变化(单位: 亿)	18
图 28: 军工电子板块资产负债表科目变化(单位: 亿)	18
图 29: SW 军工行业经营性现金流情况 (亿元)	18
图 30: SW 军工行业投资性现金流情况 (亿元)	18
图 31: SW 军工行业筹资性现金流情况 (亿元)	19
图 32: 航空产业链上市公司数量	21
图 33: 航空产业链民营企业数量构成	23
图 34: 航空产业链民营企业平均盈利能力	23
图 35: SW 国防军工行业毛利率变化情况	23
图 36: SW 国防军工行业净利润率变化情况	23
图 37: SW 国防军工行业 ROA 变化情况	24
图 38: SW 国防军工行业 ROE 变化情况	24
图 39: 军工上市公司股权激励开展情况	26
图 40: 军工行业历史 PE Band	27

图 41: 军工行业历史 PB Band	27
表 1: 航空产业链重点标的动态估值	7
表 2: 航空产业链重点标的合同负债变化情况	10
表 3: 军工行业五大领域 21Q3 同比业绩变化情况 (单位: 亿)	16
表 4: 航空产业链 21Q3 同比业绩变化情况 (单位: 亿)	16
表 5: 2020 下半年以来主要军工上市公司融资情况	19
表 6: 目前主要航空产业集群建设情况	21
表 7: 航空产业链民营企业概况 (单位: 亿)	22
表 8: 航空产业链 21Q3 盈利能力变化情况	24
表 9: 2017 年以来军工国企央企上市公司实施股权激励情况一览	26

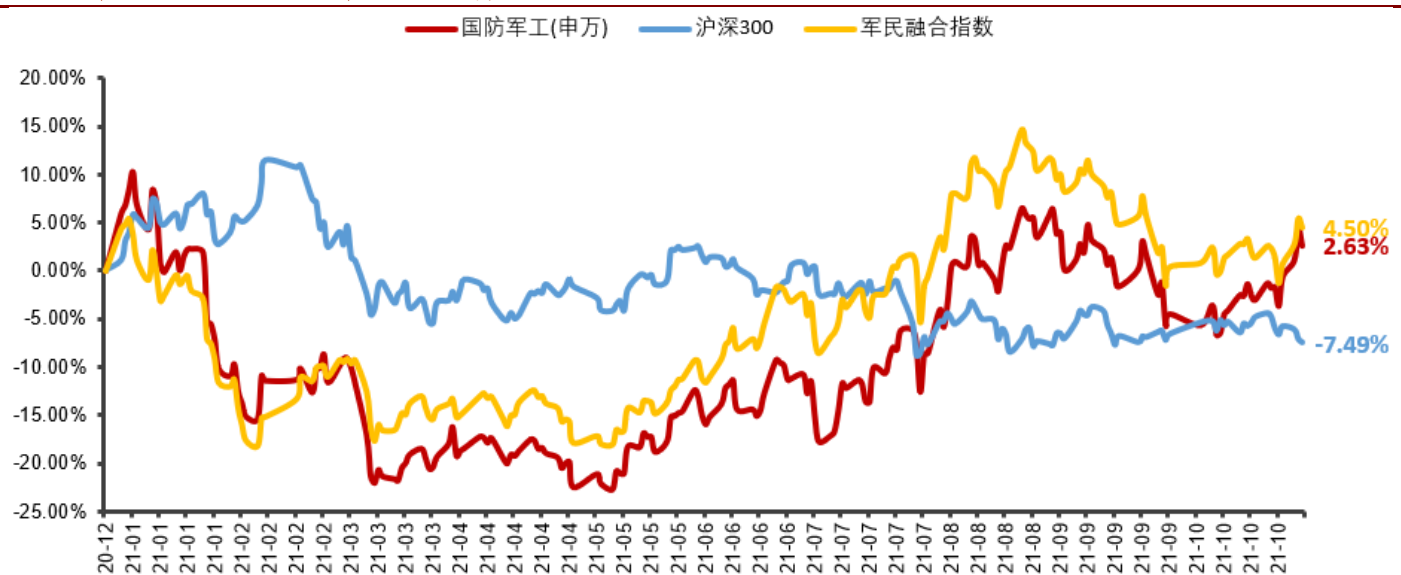
一、军工行业行情及业绩回顾

1、年内具有超额收益，下半年以来涨幅明显

军工行业 2021 年波动较大，自 1 月下旬开始出现大幅回调，5 月以来出现反弹，估值得到一定修复。年初至今 SW 国防军工指数上涨 2.63%，跑赢沪深 300 指数 10.12 个百分点。在 28 个申万一级行业分类中，国防军工板块 2021 年涨幅排名第 12。

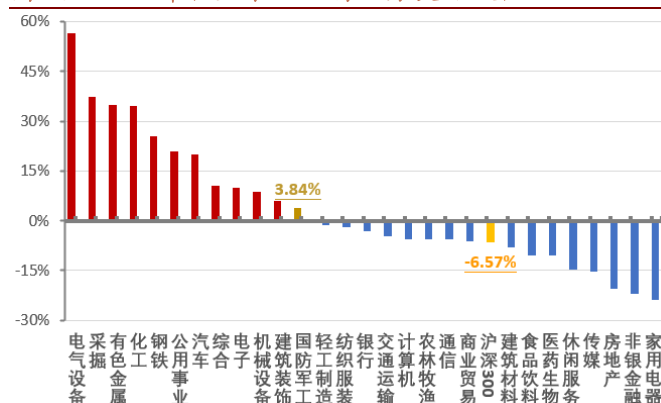
2021 是“十四五”开局之年，对于国防军工行业采购提速的关键阶段。我们一方面看好国防装备采购订单在此阶段的加速释放推动行业基本面继续改善，另一方面看好政策红利催化下，如国有资本投资运营公司试点等国资改革、激励机制改革、行业整合与军民融合深化带给国防军工行业实质性红利和上升机会，看好军工行业 2022 年的投资机会。

图 1：军工行业指数 2021 年初至今走势



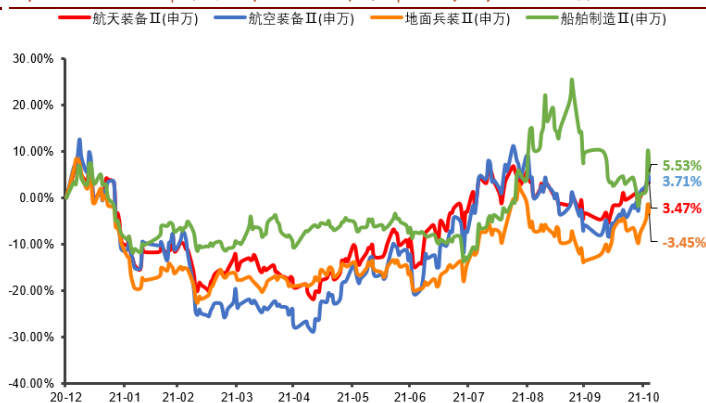
资料来源：Wind、招商证券（截至 11 月 3 日）

图 2：2021 年初至今 SW 行业分类涨跌幅



资料来源：Wind、招商证券（截至 11 月 3 日）

图 3：2021 年初至今 SW 国防军工子行业涨跌幅



资料来源：Wind、招商证券（截至 11 月 3 日）

2、行业估值回调充分，个股估值回落并有所分化

截至 11 月 3 日，行业 PE 为 66 倍，处于历史估值中枢平均水平。虽然行业估值处于仅三年的高位，但与历史高点来看仍有明显空间，考虑到十四五期间行业业绩持续兑现，目前行业估值仍处于合理水平，预计随着行业估值切换到

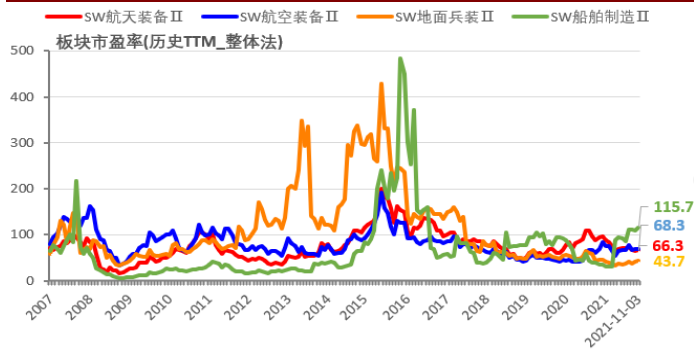
2022 年，行业估值水平再次回落，具备再次上涨的估值空间。而未来随着军民融合深化、国企改革推进提升经营效率、军队装备升级换代和新型号进入批产等带来的盈利能力提升，行业景气度良好，与估值水平相匹配。

图 4：军工行业总体估值水平在历史中枢附近



资料来源：Wind、招商证券（截至 11 月 3 日）

图 5：各子行业估值水平分化



资料来源：Wind、招商证券（截至 11 月 3 日）

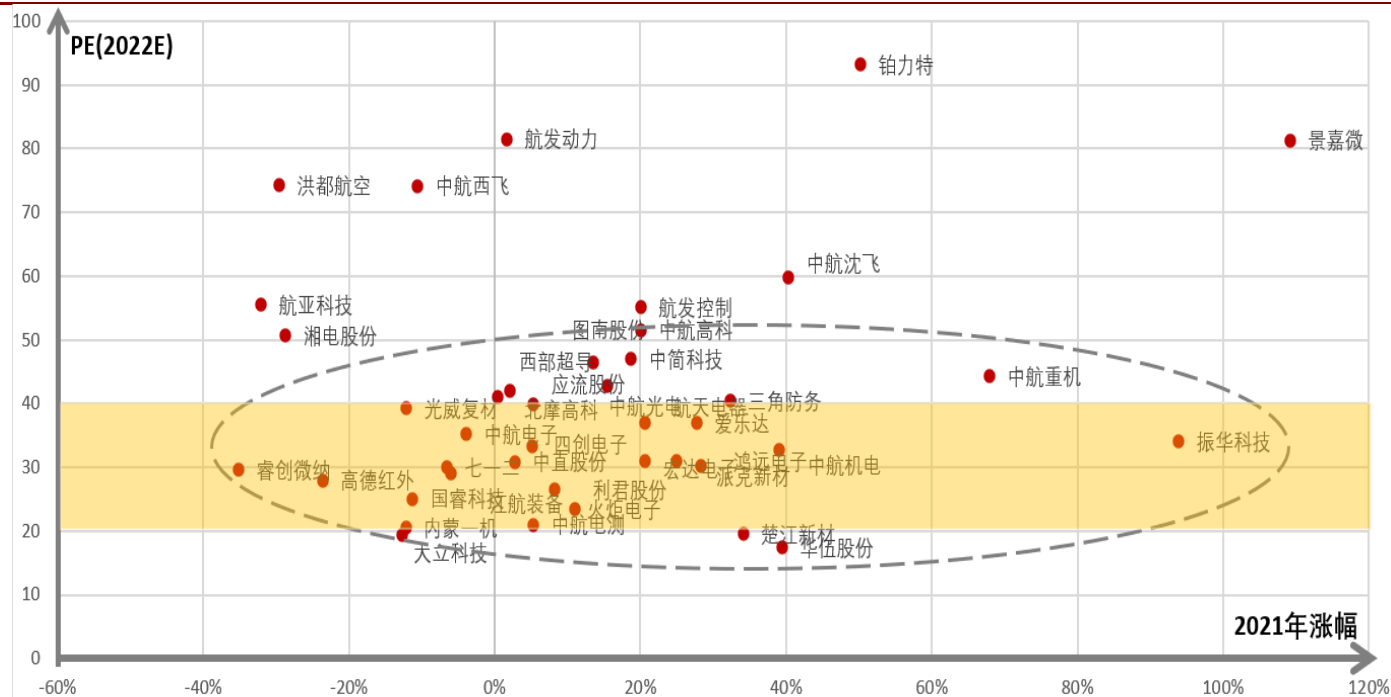
以航空产业链标的为例，相关个股当前动态估值较历史近两年同期有一定上涨，但如对比 2021PE 预测值来看，21 年行业估值与近两年水平差不大，而如果估值切换到 22 年，行业估值进一步大幅回落至较低水平。如主机厂 22 年估值在 30-80 倍水平。行业大部分中上游公司 22 年估值在 30-40 区间，结合行业当期景气度，估值具备一定优势，具备上涨空间。

表 1：航空产业链相关标的动态估值

企业类型	名称	2018/11/3	2019/11/3	2020/11/3	2021/11/3	2021E	2022E
主机厂	中航沈飞	46.4	39.1	53.2	85.3	77.5	59.8
	中航西飞	73.9	62.4	104.0	94.7	93.9	74.2
	中直股份	45.3	43.7	45.4	42.4	39.7	30.9
	航发动力	43.6	57.7	78.9	121.4	104.7	81.5
	中航科工	21.7	15.3	15.7	14.0	13.5	11.2
系统级配套商	中航机电	38.5	27.1	42.3	44.1	42.7	32.7
	中航电子	43.9	49.7	44.6	45.4	43.8	35.2
	江航装备	--	--	73.2	48.4	42.3	29.1
零部件及配套企业	中航光电	35.5	38.6	46.9	53.0	47.5	36.9
	中航重机	29.4	21.4	41.6	59.5	61.3	44.3
	中航电测	33.1	29.7	36.1	29.3	26.7	21.0
	航天电器	31.8	28.0	48.3	64.7	56.7	42.9
	中航高科	146.7	31.9	53.6	82.9	70.9	51.5
材料商	光威复材	44.4	40.2	59.0	51.8	49.6	39.3
	中简科技	--	84.8	97.8	95.3	78.4	47.0
	西部超导	--	91.1	80.4	54.5	54.5	42.0
	钢研高纳	49.6	44.3	65.7	64.7	66.9	49.0

资料来源：Wind、招商证券

图 6：行业相关公司 2021 涨幅及 2022 年预计估值分布

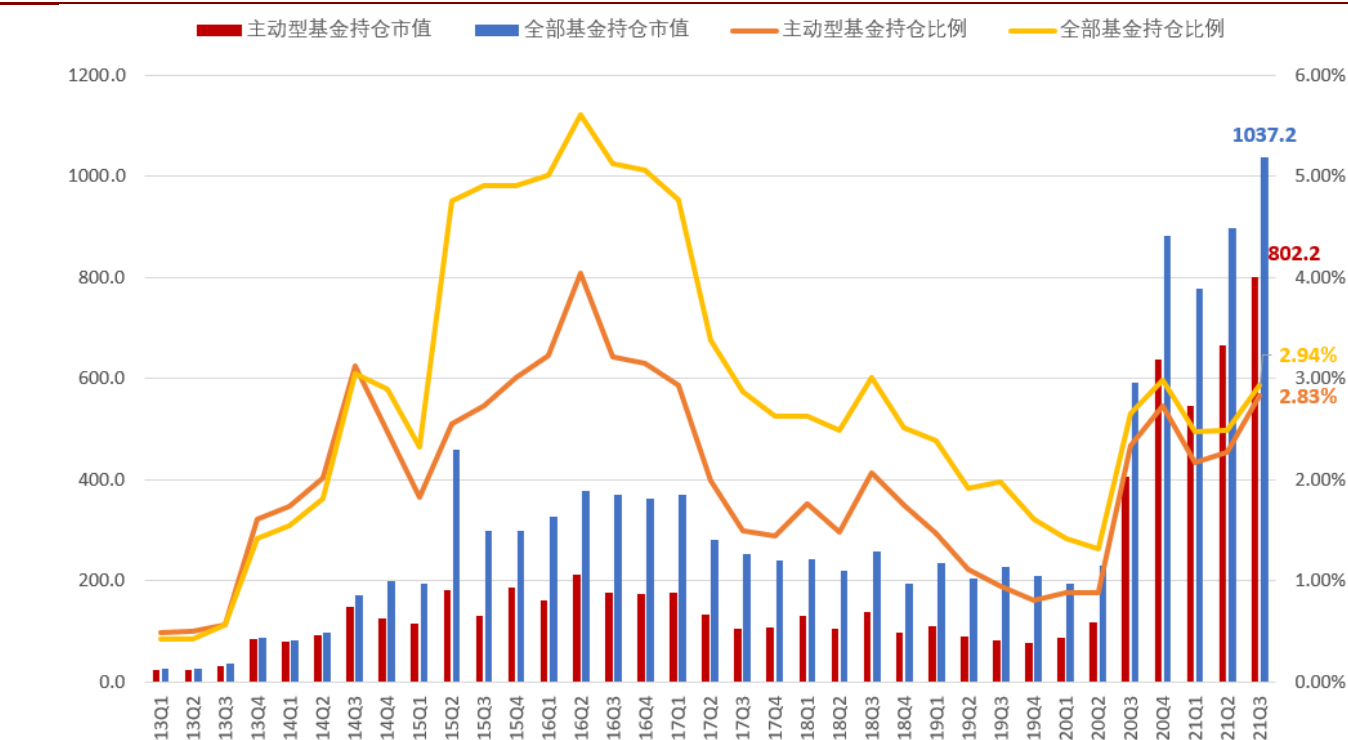


资料来源：Wind、招商证券（注：PE 选用万德一致预期）

3、行业持仓提升，但仍处于历史低位

以招商军工上市公司数据库 97 家上市公司为样本，在基金前十大重仓股中，21Q3 军工行业整体持仓规模及持仓比例同步提升。其中 21Q3 全部基金军工持仓市值 1037.2 亿，持仓比例增加 0.45pct.至 2.94%；21Q3 主动型基金军工持仓市值 802.2 亿，持仓比例增加 0.56pct.至 2.83%。21Q3 主动型基金在全部基金中对军工配置比例为 77.34%，环比增长 3.07pct.

图 7：2021Q3 公募基金军工行业主动持仓回升

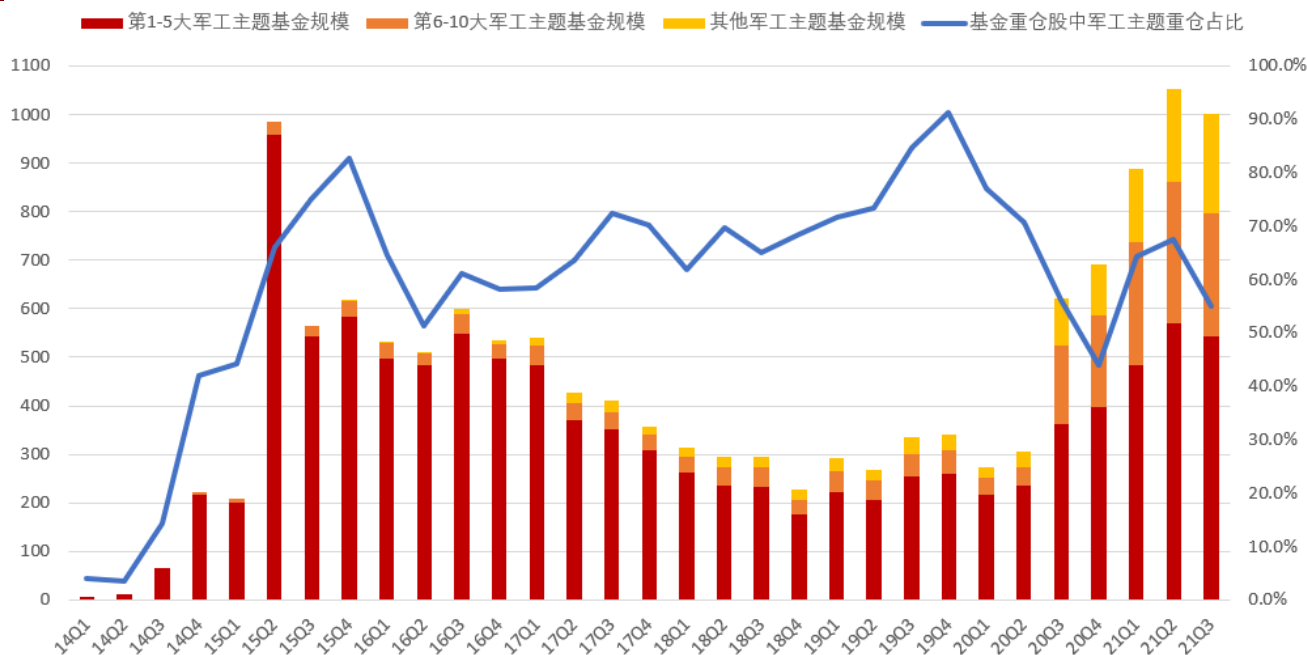


资料来源：Wind、招商证券

目前，具有代表性的军工行业主题基金有 26 只，行业主题基金规模自 20Q3 以来规模持续提升，但截至 21Q3，26 只军工主题基金规模合计 1002 亿，环比下滑 4.8%，规划出现回落。其中以易方达国防军工、国泰中证军工 ETF、富国中证军工等为代表的前十大主题基金规模合计 796.8 亿。

根据 26 只主题基金前十大重仓股规模进一步估算，军工行业在 20Q2 前，行业持仓主要集中在军工主题基金中。自 20Q3 开始，更多的全市场配置基金开始向军工行业倾斜，而 21Q3，军工主题基金占比再次下降，表明全市场资金配置再度向军工行业倾斜。

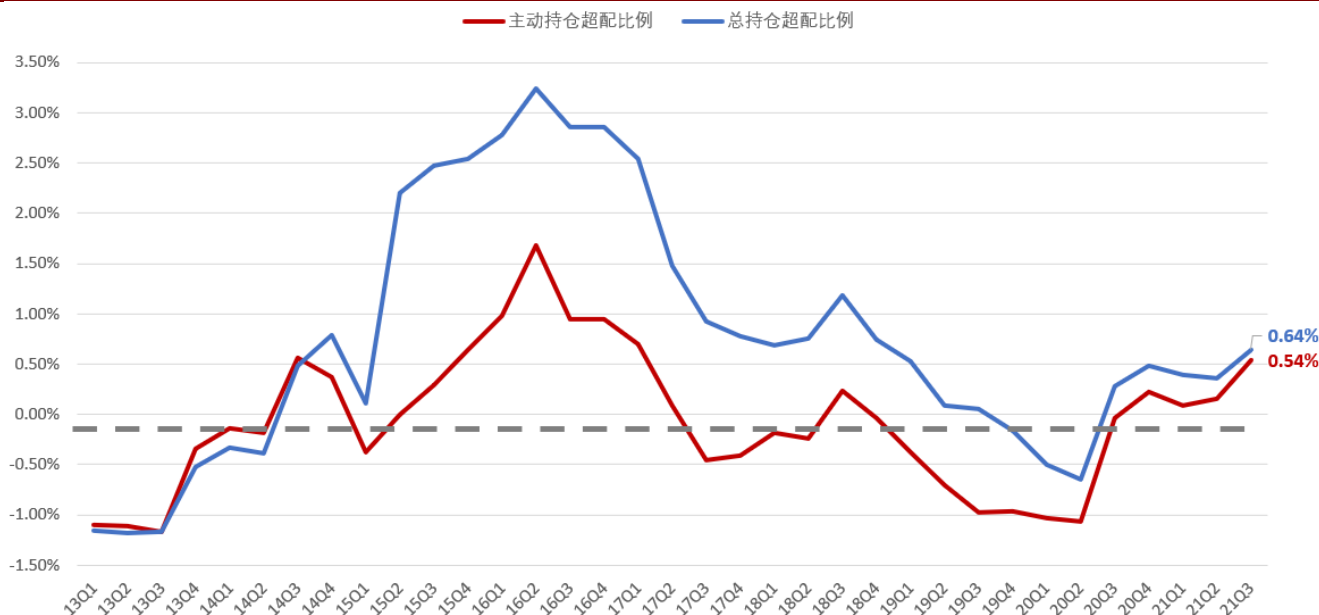
图 8：2021Q3 军工行业整体基金规模小幅下降



资料来源：Wind、招商证券

而如果以招商军工上市公司数据库 97 家上市公司市值与 A 股动态市值进行参照，以招商军工上市公司数据库 97 家上市公司市值与 A 股动态市值进行参照，21Q3 行业配置程度小幅提升，行业持仓占比及超配比例约为近两年新高。21Q3 全部基金军工持仓比例超配 0.64%，增加 0.28pct。21Q3 主动型基金军工持仓比例超配 0.54%，增加 0.39pct。公募基金对军工行业的重仓比例有一定提升，但仍明显低于历史高位。

图 9：2021Q3 公募基金军工行业持仓超配情况仍处于历史低位



资料来源：Wind、招商证券

二、2021：转折之年，开启十四五跨越式发展周期

军工行业在十三五期间保持平稳增长，而自 2020 年下半年以来，军工行业景气度开始加速上行。2021 年，军工行业交出近年来最好的业绩答卷，一改往日形象，业绩指标出众。行业在半年报确认大额预付款后，三季度持续高速增长，为全年的业绩高增长打下基础，也为未来几年的持续增长树立信心。

1、十四五部分重大采购项目确认，行业成长确定性强

2021 年，军工行业最显著的变化是以半年报为节点，中航沈飞、航发动力、洪都航空三大主机厂确认大额合同负债。特别是中航沈飞及航发动力，收到客户预付款金额在百亿量级以上，按照军品预付款的习惯，以 50% 的比例进行测算，分部对应约 800 亿、500 亿的合同金额，分部是中航沈飞及航发动力 2020 年销售收入的 2.9 倍、1.7 倍。如考虑中航沈飞、航发动力产品型号众多，相关采购合同只是针对部分型号等情况，预计该次的采购额度足以支撑上市公司及相关产业链未来 3 年左右的高速增长。

此外，通过分析产业链上下游合同负债变化情况，可以发现，在主机厂于 21Q2 确认到客户预付款项之后，在 Q3 开始向上游进行传导，具体表现为主机厂 Q3 的合同负债减少，而中上游配套企业的合同负债持续增加。我们认为，在主机厂确认此次大批量采购订单后，开始积极向上游进行采购备货，将拉动产业链的整体增长。同时，在如中航沈飞、航发动力等航空主机厂最早一批收到客户预付款项后，还有如中航西飞等主机厂在 Q3 持续收到新增预付款，不排除后续有其他主机厂继续收到大额预付款项的可能，有望持续拉动行业景气度上行。

表 2：航空产业链重点标的合同负债变化情况

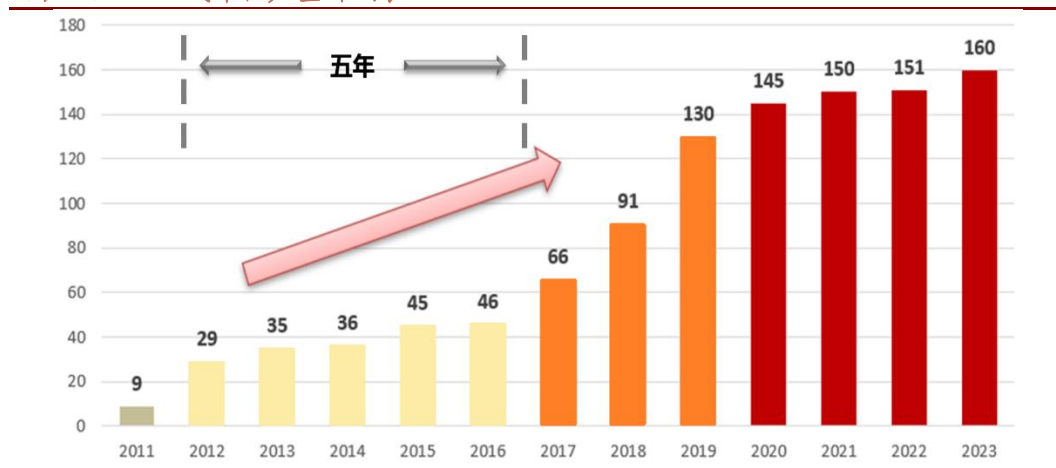
企业类型	名称	2020/6/30	2020/9/30	2020/12/31	2021/3/31	2021/6/30	2021/9/30
主机厂	中航沈飞	3.7	10.4	47.3	33.8	377.4	311.6
	中航西飞	5.4	12.0	97.0	82.5	44.3	57.5
	洪都航空	0.2	0.3	0.2	0.2	72.9	68.3
发动机	航发动力	26.1	21.5	28.1	24.0	248.2	229.6
	航发控制	0.6	0.7	1.0	0.8	8.9	9.1
系统级配套商	中航机电	1.9	2.1	3.8	4.9	23.4	18.4
	中航电子	1.1	1.0	1.2	2.1	6.4	7.5
零部件及配套企业	中航光电	1.1	1.3	3.0	2.8	3.8	5.5
	中航重机	0.6	0.5	0.7	0.4	6.3	7.5

资料来源：Wind、招商证券

歼-20 副总设计师王海峰在第十三届中国国际航空航天博览会期间接受采访时表示：“航空装备研制周期特别长。像咱们二代机、三代机从研制到定型一架飞机都是十几年甚至 20 年。”而航空装备由于其研制周期较长，一般列装后生成采购周期也较长。以 F-16 为例，作为全球最为畅销的轻型战斗机，该机型于 1974 年完成首飞后，以其优异的性能与相对亲民的价格成为第四代战机中产量最高的机种（按五代机划分），累计生成超过 40 年，生成交付超过 4,604 架，在服役多年后依然发展出如 F-16E/F、F-16V 标准等达到四代半战机性能的机型。即使是命运跌宕的 F-22，该机原型机于 1990 年首飞，2001 年 8 月 F-22 飞机获准投入低速初始生产，2003 年 6 月首架生产型飞机交付美国空军部队，截至 2015 年 5 月承包商向美国空军交付最后一架 F-22 飞机后停止该机的生产。F-22 前后生产交付周期也有 12 年之久。

F-35 战斗机是美国联合国际合作伙伴研发的一款单发四代机，尽管研制过程不甚顺利，但其订单数量非常庞大，目前的总订单量超过 3300 架。而 F-35 在生产交付初期也遇到了大量技术和生产成熟度不足的问题。F-35 于 2011 年首批交付美国空军，后续的产能一直维持在年产 30-40 架的小批量阶段。经过五年的不断改进，F-35 的产能从 2017 年开始进入快速增长阶段，并预计于 2020 年交付 150 架次，其中 17-19 年三年产能爬坡期间复合增速达到 41.38%。

图 10: F-35 战斗机产量计划表



资料来源：洛克希德·马丁，招商证券

曾经很长一段时间，我国航空装备较世界领先国际存在明显代差。在 2016 年举办的珠海航展上歼 20、运 20、直 20 分别以不同方式亮相，标志着中国空军全面进入“20”时代。但是航空装备研制有周期长，难度大的特点。根据百度百科等公开资料整理，相关重点型号主要是在“十一五”阶段进行立项研制，并在“十二五”期间完成首飞。“十三五”后，几型重点装备陆续实现交付列装部队。我们认为，我国重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产交付阶段，在过去五年间保持平稳增长，而随着技术和生产成熟度的逐步提升，有望迎来产能增长的质变，预计在十四五阶段正式进入产能爬坡期。参照国外经验，该高增长周期有望延续 3-5 年。

图 11: 我国重点航空装备型号研发生产时间表



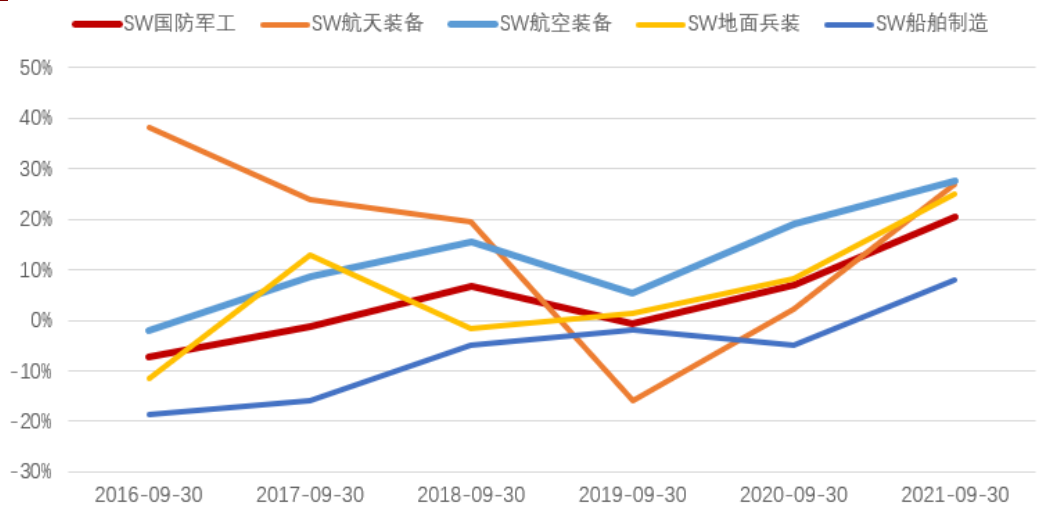
资料来源：百度百科，招商证券

我们认为，结合 21 年中航沈飞、航发动力确认的合同负债规模以及当前我国主要航空装备研制列装进度，预计相关型号的产能及需求有望在十四五期间持续释放，带动行业未来三年以上的高增长周期。

2、行业业绩加速上行，行业景气度凸显

在“十三五”期间，国防军工行业的收入增速相对稳定，而进入 2021 年，行业增长有明显提速的迹象。在四个子行业中，航空装备子行业长期保持高速其他子行业的增速。航天装备子行业增速排名第二，而地面兵装、船舶制造行业的收入规模波动相对较大。

图 12: 国防军工行业营收增速较“十三五”期间提速明显

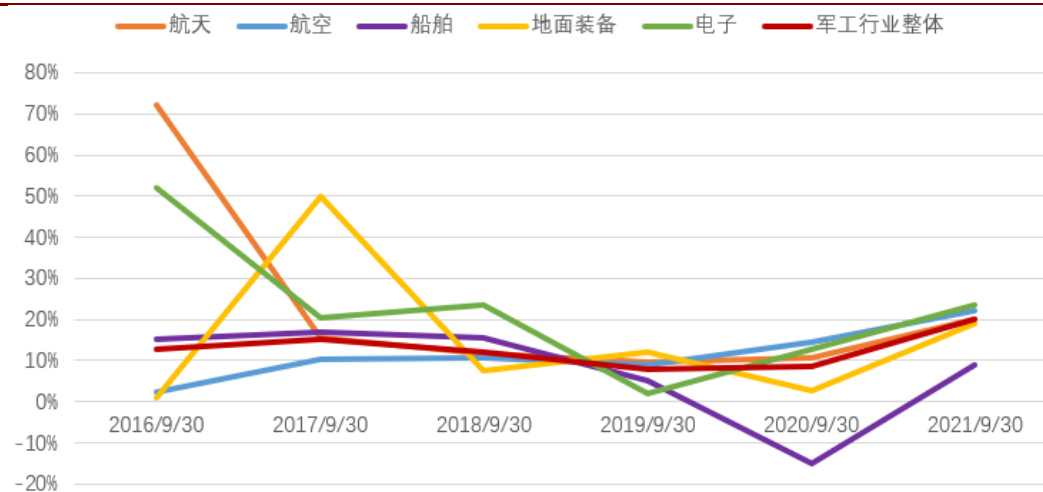


资料来源: Wind、招商证券

由于成分股选择的差异、个股因为资本运作或减值损失等非经常性项目导致的业绩异常变化等原因，市场常用的 SW 国防军工指数等行业指数并不能真实反应行业的基本面变化。因此，我们以 SW 国防军工指数成分股为基础，并补充了数家军工业务占比较高的上市公司，最终挑选了 97 家上市公司作为研究对象。根据其产品主要下游应用领域及所处产业链位置进行多维度的分组。

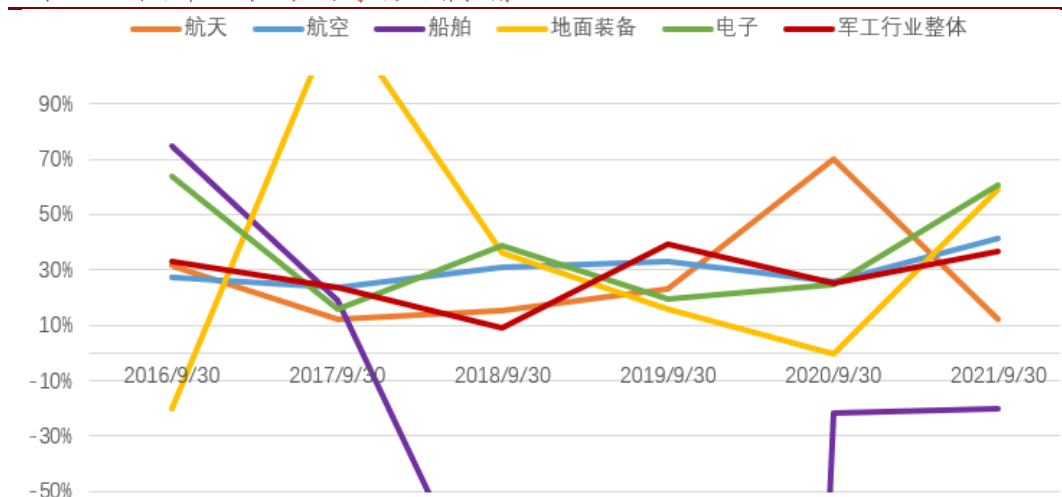
在计算行业增速时，我们剔除了由于当年或前一年度出现资产重组、资产出售、大额减值导致增速数据异常变化的个股。最后，我们整理发现，军工行业 2021 年前三季度呈现出明显边际改善的趋势。其中航空板块及电子板块表现相对更好，航空板块受益于新型装备的加速列装，在 2021 年上半年收入加速且盈利能力稳步增长。电子板块受益于武器装备的信息化升级以及国产替代的趋势，增速较快。而此前表现较差的航天、地面、船舶子行业在期内均实现明显增长。

图 13: 国防军工行业营业收入增长情况



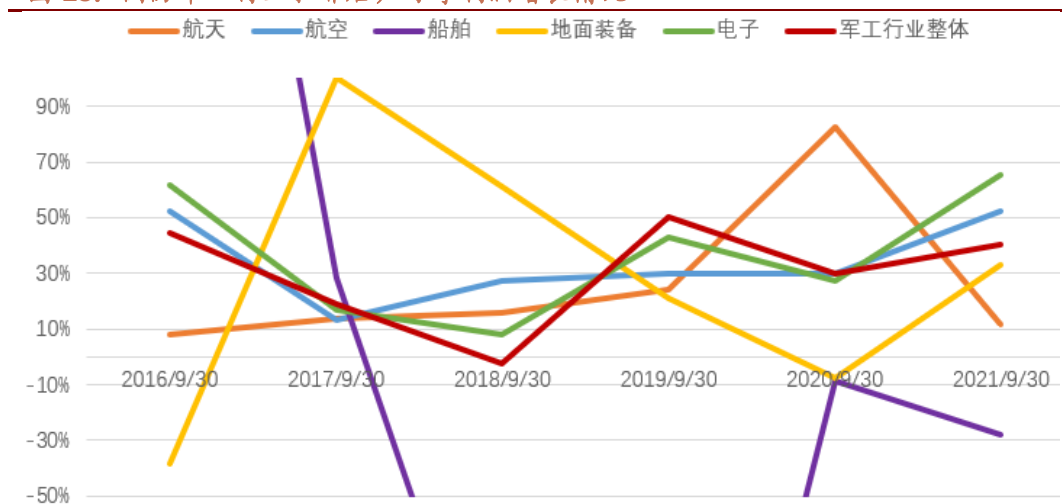
资料来源: Wind、招商证券

图 14: 国防军工行业归母净利润增长情况



资料来源: Wind、招商证券

图 15: 国防军工行业扣非后归母净利润增长情况



资料来源: Wind、招商证券

由于航空产业链上市公司较多，且产业链较长，我们进一步将航空领域划分为总装、分系统、元器件&配套、零部件&加工、材料五大产业链环节进行分析。

总装：收入明显增长，增速为近年同期最高。利润增速高于收入增速，盈利能力持续提升。预计随着新型装备陆续进入批产阶段，规模效应将不断显现，同时随着定价机制改革的持续推进，总装类上市公司的利润将加速释放。

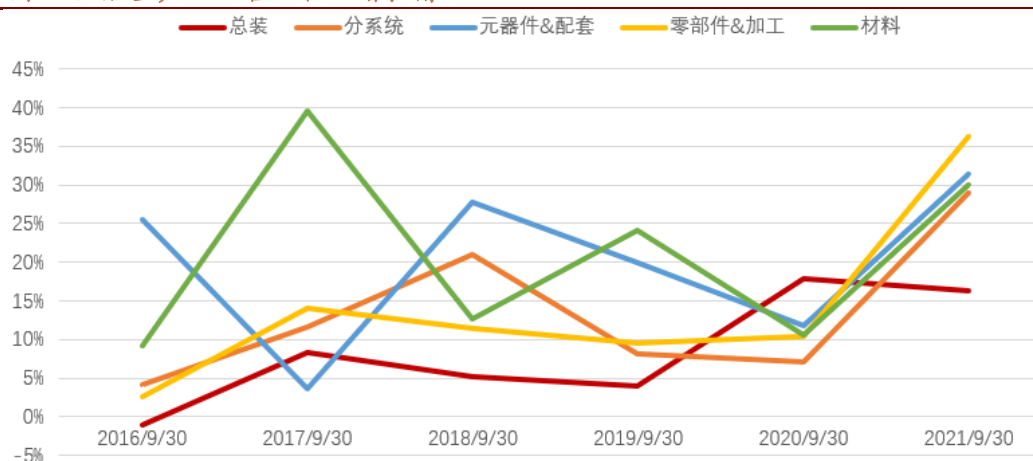
分系统：收入大幅增长，利润增速高于收入增速，且增速持续提升。分系统环节在产业链内竞争格局稳定。

元器件&配套：行业受益于武器装备信息化的趋势，收入大幅增长，同时利润增速明显高于收入增速，利润增速为产业链内最高。是报告期内改善最明显的环节。

零部件&加工：收入增速最快，但波动较大，利润增速相对收入增速有一定提升。

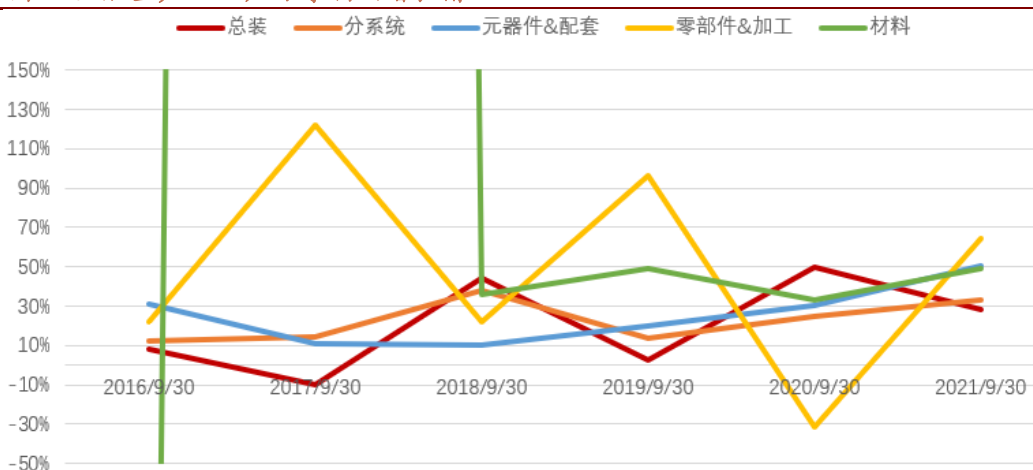
材料：收入增速波动式上升。受益于新型航空装备中对新材料的使用占比提升，业绩弹性好，但受原材料价格波动的影响较大。

图 16: 航空产业链营业收入增长情况



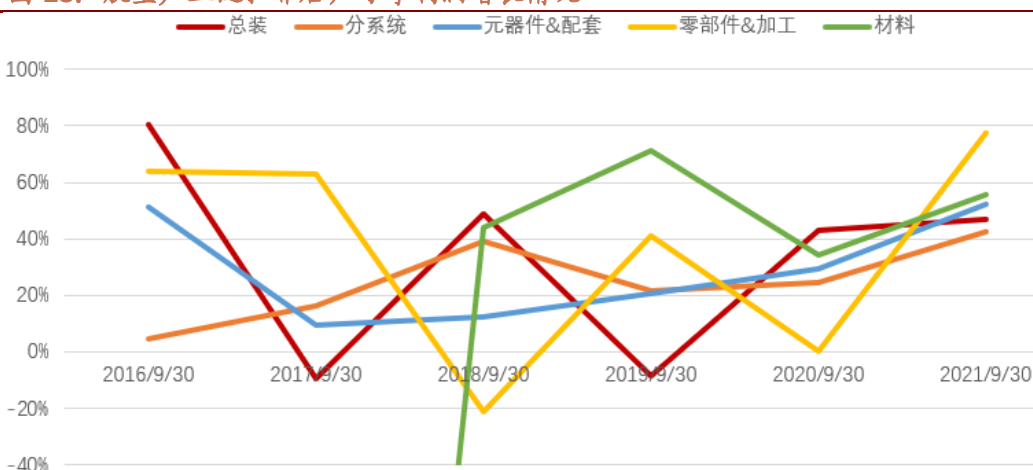
资料来源: Wind、招商证券

图 17: 航空产业链归母净利润增长情况



资料来源: Wind、招商证券

图 18: 航空产业链扣非后归母净利润增长情况

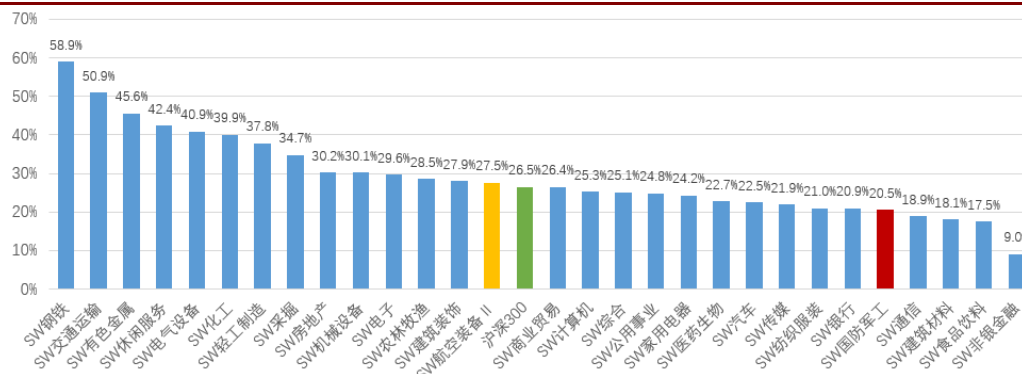


资料来源: Wind、招商证券

综合来看,在国防军工四大传统子行业中,航空装备子行业增长确定性最强,且基本面持续提升的趋势明显。而军工电子领域受益于武器装备的信息化升级以及国产替代的趋势,保持了较高增速。而在航空装备产业链中,中下游的主机厂和分系统供应商行业地位稳固,具有规模效应,盈利能力持续提升,另外新材料领域及军元器件受益于在新型航空装备中的使用占比提升,业绩弹性较为明显。航空、电子、新材料产业链景气度明显。

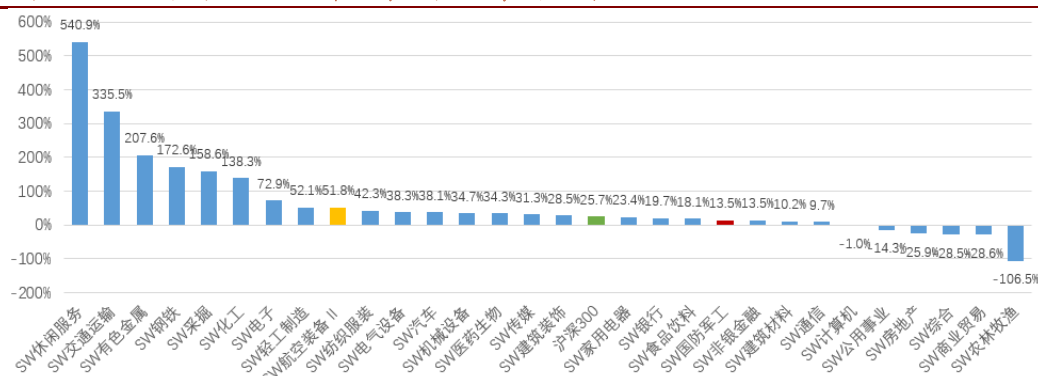
2020 年国民经济受疫情影响严重，业绩表现普遍较差，因此 21 年大部分行业同比均实现较大反弹。而军工行业受疫情影响相对较小，导致 21 年同比增速在全市场横向对比中并不占优。同时因为中船防务于 20 年一季度确认投资收益 34 亿元，对行业整体利润影响较大，导致军工行业 21 年度增速数据并不显著。如仅观察景气对较高的航空装备子行业，其增速情况也只是在全行业中排名中游，并不能反应行业真实的相对景气度。

图 19: SW 子行业 2021 年三季度收入增速 (%)



资料来源: Wind、招商证券

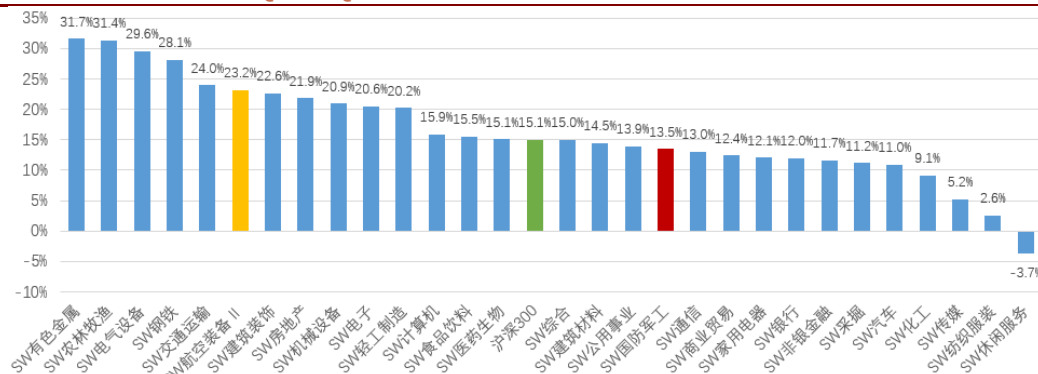
图 20: SW 子行业 2021 年三季度归母净利润增速 (%)



资料来源: Wind、招商证券

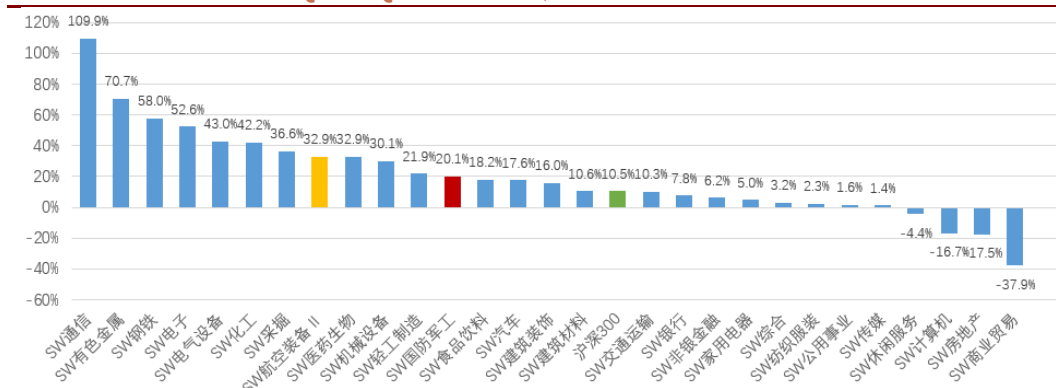
为了尽量消除 2020 年疫情造成的 2021 年行业业绩增速失真的影响，我们选取 2019 年-2021 年两年间的复合平均增速进行测算，军工行业的相对排名有进一步的提升，航空装备子行业的收入利润增速情况只逊色于有色金属、钢铁和电气设备等少数行业。

图 21: SW 子行 19Q3-21Q3 复合收入增速 (%)



资料来源: Wind、招商证券

图 22: SW 子行业 19Q3-21Q3 复合归母净利润增速 (%)



资料来源: Wind、招商证券

如以招商军工选取的 97 家代表性军工上市公司作为观察对象,我们发现行业各细分行业 2021 年前三季度基本面均有明显提升。除船舶装备子行业外,其余行业在收入端均实现高速增长,特别是航空与军工电子板块延续了 2020 年以来较好的增长势头,而地面装备子行业 2021 年改善较大。

表 3: 军工行业五大领域 21Q3 同比业绩变化情况 (单位: 亿)

	营业收入			归母净利润			扣非后归母净利润		
	21Q3	20Q3	Yoy	21Q3	20Q3	Yoy	21Q3	20Q3	Yoy
航天	264.19	219.84	20.18%	31.53	28.17	11.96%	29.49	26.41	11.66%
航空	1,514.33	1,241.40	21.99%	123.74	87.60	41.26%	114.23	74.88	52.55%
船舶	269.67	247.15	9.11%	8.77	10.99	-20.15%	6.75	9.36	-27.84%
地面装备	258.41	216.88	19.15%	18.95	11.90	59.26%	13.66	10.25	33.26%
电子	238.36	193.02	23.49%	42.18	26.25	60.67%	38.24	23.16	65.13%
行业整体	2,544.97	2,118.29	20.14%	225.18	164.90	36.55%	202.38	144.06	40.48%

资料来源: Wind、招商证券

就航空产业链进一步细分来看,相较于 2020 年材料环节业绩的一枝独秀,2021 年行业景气度进一步向下游传导,目前分系统、元器件配套、零部件加工等中游环节均实现较明显的收入增长。最下游的总装环节虽然在收入增速上不及其他环节,但仍具有较高的利润增速弹性。我们认为,2021 年军工行业景气度传导的趋势明显,由于航空产业链相对较长,生产周期普遍在一年以上,产业链生产交付进度逐步从上线向下游传导,而从 2021 年 Q1-Q3,行业业绩景气度逐步传导,从 21Q3 的情况看,产业链自上游至下游的业绩传导全面完成。而随着 Q2 主机厂收到客户预付款项后,预计向上游的采购将进一步加速,产业链景气度预计将延续高增长的趋势。

表 4: 航空产业链 21Q3 同比业绩变化情况 (单位: 亿)

	营业收入			归母净利润			扣非后归母净利润		
	21Q3	20Q3	Yoy	21Q3	20Q3	Yoy	21Q3	20Q3	Yoy
总装	888.30	764.03	16.27%	35.69	27.84	28.18%	32.29	21.99	46.81%
分系统	238.01	184.45	29.04%	23.26	17.47	33.12%	21.48	15.08	42.45%
元器件&配套	106.90	81.33	31.45%	18.72	12.46	50.29%	18.36	12.06	52.26%
零部件&加工	128.77	94.45	36.35%	17.77	10.81	64.37%	16.52	9.30	77.65%
材料	152.34	117.14	30.05%	28.30	19.01	48.84%	25.59	16.46	55.51%

资料来源: Wind、招商证券

我们认为,军工行业 2020 年受疫情影响相对有限,2021 年的业绩改善明显,反映了行业基本面的重大变化。如航空、

军工电子等产业链环节均保持较高的增长，且增速持续性较好。如剔除疫情造成的业绩基数变动影响，军工行业 2021 年的业绩相对排名会有更亮眼的表现。而这个情况预计在 2022 年会有更突出的体现，在疫情及全球宏观经济压力的背景下，预计大部分行业在 2022 年出现明显边际下滑的可能性较高，而军工行业在此情况下的高景气度及高确定性将具备稀缺的投资价值，在市场资金行业配置中的占比有望持续提升。

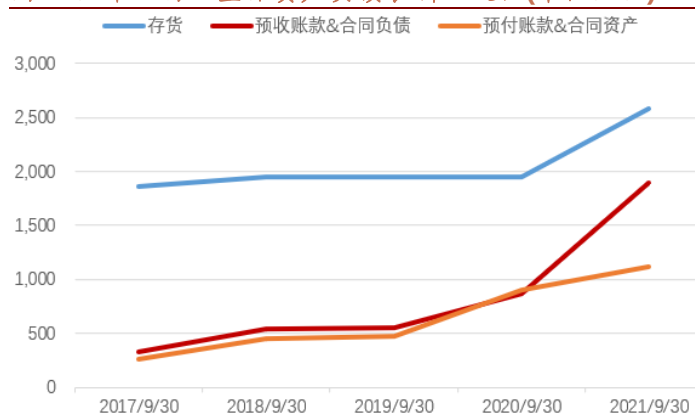
3、财务指标良好，行业产能加速提升，成长具有持续性

(1) 资产负债表显示订单饱满，业绩有望持续释放

在资产负债表方面，由于军工企业一般都是以销定产，产品滞销的情况在行业内较少发生，因此存货及预收账款、预付账款的变化情况一定程度上可以作为行业业绩的先导指标。

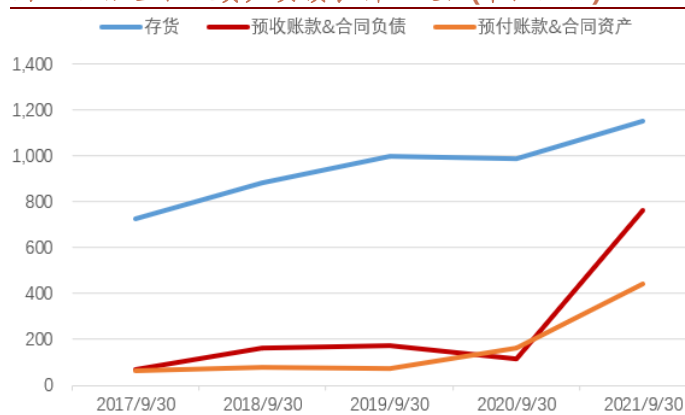
进入“十四五”，军工各子板块整体表现向好，除船舶装备子行业外，其余各子行业的存货、预收和预付账款均出现明显的上涨。其中航空板块的预收账款及合同负债大幅增长，主要是如航发动力、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、中航机电、中航电子等收到大额预付款，期内确认大额合同负债导致。此外，行业存货、预付款项额度进一步提升，反映出行业在积极备货备产，下游订单需求旺盛，企业生产任务饱满，预计未来军工行业景气度将持续，行业的业绩将加速释放。

图 23：军工行业整体资产负债表科目变化(单位：亿)



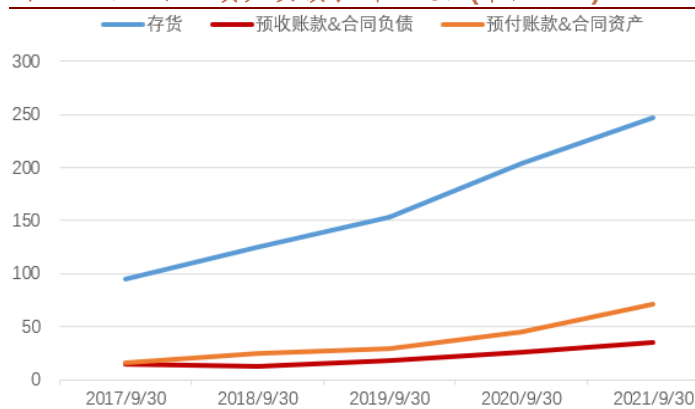
资料来源：Wind、招商证券

图 24：航空板块资产负债表科目变化(单位：亿)



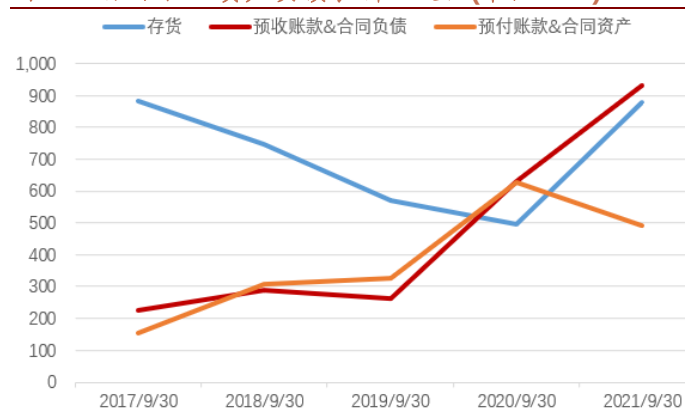
资料来源：Wind、招商证券

图 25：航天板块资产负债表科目变化(单位：亿)



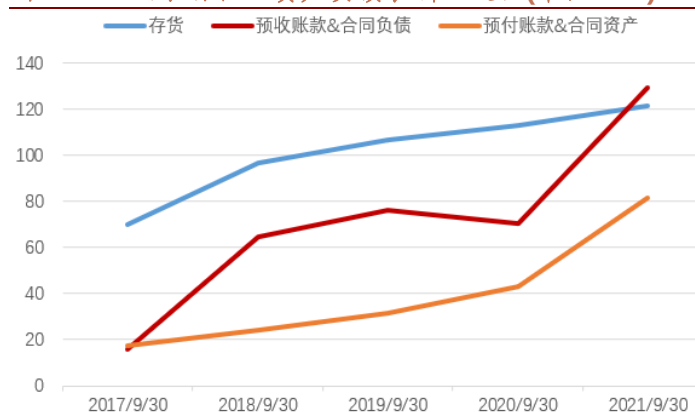
资料来源：Wind、招商证券

图 26：船舶板块资产负债表科目变化(单位：亿)



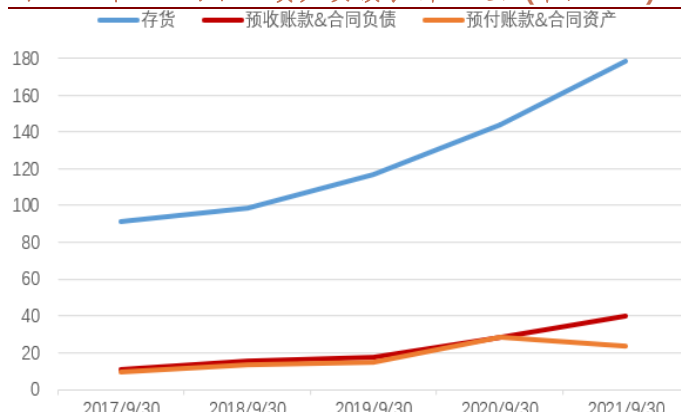
资料来源：Wind、招商证券

图 27: 地面装备板块资产负债表科目变化(单位: 亿)



资料来源: Wind、招商证券

图 28: 军工电子板块资产负债表科目变化(单位: 亿)



资料来源: Wind、招商证券

(2) 经营性现金流出现明显变化, 资本支出持续增加

在经营性现金流量方面, 军工行业由于下游客户付款特性, 在上半年通常现金流情况较差, 而主要集中在年底四季度。而在报告期内, 航空装备子行业经营性现金流出现明显变化。子行业经营性现金流净额 86.78 亿, 较去年同期增加 290.59 亿。主要是因为几个主机厂收到大额预付款导致。预计随着预付款逐步向上游企业进行支付, 对产业链内企业改善现金流情况, 减少财务费用会产生一定积极作用。

与下游主机厂层面收到大额预付款相对应的, 航空装备子行业中上游企业资本开支大幅提升, 积极投资扩充产能, 迎接行业采购需求上量。导致期内在投资性现金流方面, 行业继续保持净投出的趋势, 尤其是航空装备子行业投资性支出大幅增长。我们认为, 行业上下游现金流情况均出现积极变化, 看好行业发展前景。

图 29: SW 军工行业经营性现金流情况 (亿元)

日期	经营活动产生的现金流量净额(合计)				
	SW国防军工	SW航天装备 II	SW航空装备 II	SW地面兵装 II	SW船舶制造 II
2016-09-30	-330.38	-39.72	-142.33	-22.33	-125.99
2017-09-30	-167.76	-44.69	-85.05	-17.25	-20.77
2018-09-30	-108.49	-27.54	-110.54	-4.36	33.95
2019-09-30	-235.44	-12.01	-94.35	-27.81	-101.27
2020-09-30	-348.97	-10.69	-203.81	-46.16	-88.30
2021-09-30	-56.69	-4.17	86.78	-68.37	-70.94

资料来源: Wind、招商证券

图 30: SW 军工行业投资性现金流情况 (亿元)

日期	投资活动产生的现金流量净额(合计)				
	SW国防军工	SW航天装备 II	SW航空装备 II	SW地面兵装 II	SW船舶制造 II
2016-09-30	-110.94	-19.85	-45.49	-4.65	-40.94
2017-09-30	-161.09	-20.11	-53.87	-18.22	-68.89
2018-09-30	-138.83	-17.31	-75.96	-10.53	-35.03
2019-09-30	-196.53	-30.66	-106.66	-8.05	-51.16
2020-09-30	-53.78	-18.82	-53.21	-54.70	72.95
2021-09-30	-424.67	-38.02	-179.50	-19.04	-188.10

资料来源: Wind、招商证券

图 31: SW 军工行业筹资性现金流情况 (亿元)

日期	筹资活动产生的现金流量净额(合计)				
	SW国防军工	SW航天装备 II	SW航空装备 II	SW地面兵装 II	SW船舶制造 II
2016-09-30	237.30	36.71	97.45	3.89	99.25
2017-09-30	394.13	35.97	150.09	-4.94	213.01
2018-09-30	47.80	25.79	83.71	0.98	-62.68
2019-09-30	64.75	23.97	71.21	-7.04	-23.40
2020-09-30	115.94	3.68	111.92	37.81	-37.46
2021-09-30	201.84	16.53	92.14	5.65	87.51

资料来源: Wind、招商证券

(3) 上市公司密集融资, 投入产业化项目建设

伴随着行业资本开支大幅增加, 军工行业在资本市场融资的情况也在 2020 年以来明显加速, 除 20 年以来军工新 IPO 企业快速增加外, 已上市公司如非公开发行、可转债等再融资活动也频繁推进。自 2020 年下半年以来, 已有 16 家军工上市公司发布再融资方案, 募集资金主要投向相关军品产业化项目建设, 相关募投项目达产周期普遍在 30-48 个月。我们认为, 军工上市公司在此时积极融资推进产业化项目建设, 反映出上市公司对于当期行业景气度的信心, 也反映出当前下游需求旺盛, 对产能的需求迫切, 预计随着相关项目建设陆续投产, 行业供应产能将逐步释放, 推动行业业绩持续增长。

表 5: 2020 年下半年以来主要军工上市公司融资情况

公司名称	预案公告日	方案进度	融资金额(亿)	募投项目
三角防务	2020-06-10	发行完毕	9.04	1. 先进航空零部件智能互联制造基地项目
大立科技	2020-07-01	发行完毕	9.70	1. 全自动红外测温仪扩建项目, 2. 年产 30 万只红外温度成像传感器产业化建设项目,
晨曦航空	2020-08-08	证监会通过	6.00	1. 直升机研发中心项目, 2. 补充流动资金, 3. 研发及实验中心建设项目, 4. 光电吊舱开发及产业化项目, 5. 补充流动资金项目
高德红外	2020-09-30	发行完毕	25.00	1. 新一代自主红外探测器芯片产业化项目, 2. 晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目, 3. 面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目, 4. 补充流动资金
爱乐达	2020-09-30	发行完毕	5.00	1. 航空零部件智能制造中心, 2. 补充流动资金
神剑股份	2020-10-15	证监会通过	6.50	1. 复合材料零部件生产基地项目, 2. 钣金零部件生产线技改项目, 3. 偿还银行借款。
航新科技	2020-10-20	股东大会通过	6.75	1. 飞机综合保障项目(民用), 2. 民用航空设备国产化研发中心项目, 3. 补充流动资金。
航天彩虹	2020-11-10	证监会通过	9.11	1. 新概念无人机研制, 2. 低成本机载武器科研及产业化, 3. 补充流动资金。
华伍股份	2020-11-30	证监会通过	6.00	1. 航空装备和航空零部件研发制造基地, 2. 年产 3,000 台起重机新型智能起重小车新建项目 3. 补充流动资金。
全信股份	2020-12-26	发行完毕	3.20	1. 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目, 2. 综合线束及光电系统集成产品生产项目, 3. FC 光纤总线系列产品生产项目, 4. 补充流动资金
航发控制	2020-12-31	发行完毕	42.98	1. 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目, 2. 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目, 3. 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目, 4. 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目, 5. 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目, 6. 现金收购中国航发西控机器设备等资产, 7. 补充流动资金
中航重机	2021-01-16	发行完毕	19.10	1. 航空精密模锻产业转型升级项目, 2. 特种材料等温锻造生产线建设项目, 3. 补充流动资金
航天电器	2021-02-02	发行完毕	14.31	1. 特种连接器, 特种继电器产业化建设项目, 2. 年产 153 万只新基建用光模块项目, 3. 年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目, 4. 贵州林泉微特电机产业化建设项目, 5. 收购航天林泉经营性资产, 6.

补充流动资金

西部超导	2021-07-09	股东大会通过	20.13	1. 航空航天用高性能金属材料产业化项目, 2. 高性能超导线材产业化项目, 3. 超导创新研究院项目, 4. 超导产业创新中心, 5. 补充流动资金
中航光电	2021-07-10	股东大会通过	34.00	1. 中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目; 2. 中航光电基础器件产业园项目(一期); 3. 补充流动资金
中简科技	2021-08-28	股东大会通过	20.00	1. 高性能碳纤维及织物产品项目; 2. 补充流动资金。

资料来源: Wind、招商证券

三、展望十四五，关注行业增长红利

我们认为，进入十四五阶段，军工行业基本面出现明显变化，下游装备采购需求快速增长。多款重点装备将从十三五期间小批量生产阶段向快速产能爬坡期转变。而新阶段下，对产业链的产能有更高的需求，必然要求产业链各环节的能力及效率全面提升。而为了满足新时期的效率要求，产业链的环境也会发生一定变化，而部分上市公司有望获得额外的增长红利，实现业绩的快速增长。

1、军民融合红利：打造“小核心、大协作”生态圈，行业效率持续提升

2015年3月12日习近平在中国十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议上，第一次明确提出把：“把军民融合发展上升为国家战略”。2017年1月22日，中共中央政治局召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出：“坚持富国和强军相统一，强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实，深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。

长期以来，我国军工产业过度依赖几家军工央企，导致军工央企生产负担繁杂沉重，但人员资产运作效率并不高。我们认为，通过军民深度融合，盘活存量资产，吸引各种渠道资源进入安全领域，有利益促进创新，加快武器装备升级换代；同时，民营资本的进入可以有效解决原有中国军工资产的的效率问题，构建中国国家主导、需求牵引、市场运作、军民深度融合的运行体系，由原来的“输血”转为“造血”，促进军工产业升级。最终把中国国防科技工业与民用科技工业相结合，共同形成一个统一的国家科技工业基础，实现军民两部门合作共赢的目标。

2017年，中国航空工业集团公司决定将军民融合发展确定为集团公司进一步深化改革发展的关键，出台《关于深入贯彻落实国家军民融合发展战略的决定》作为集团公司深化改革发展的纲领性文件。《决定》指出，要充分利用社会优质资源，构建**强核心、大协作**的航空产业军民融合发展新模式，提升航空产业社会化整体协同能力。

2018年12月，国资委下发《关于开展国有资本投资公司试点的通知》，明确航空工业集团成为国有资本投资公司试点单位之一。2019年，航空工业集团在媒体见面会上介绍，航空工业集团将以此次试点工作为契机，着力将自身打造为军工国有资本投资公司。一方面深化军民融合改革，提升核心竞争力，建设“**小核心、大协作、专业化、开放型**”的航空装备科研生产体系；其次，航空工业集团将持续加快重组整合和产业布局调整。以航空产品为主，非航空产品有进有退，打造航空工业的产业链和生态圈。进行专业化整合，形成以核心单位为龙头的若干个航空制造产业集群。

而在航空发动机领域，2017年中国航空发动机集团有限公司也制定印发了《中国航空发动机集团军民融合“十三五”规划》，对“十三五”期间集团军民融合产业发展作出明确部署。《规划》要求，以保军为首要，建设、完善“**小核心、大协作、专业化、开放型**”科研生产体系，加强科技协同创新，加快推动非核心业务向外转移，引导外部资源有序参与科研生产，全面保障重大专项和重点科研生产军品任务完成，坚持市场导向，依托航空技术优势加快重点军民结合民品产业发展，为实现中国航发战略、实现国防军队现代化和建设工业强国提供强大的基础。

在军民融合战略的引导下，军工行业加速对民营资本的开放，目前已经逐步形成了多个产业集群，特别是以成飞为核心的产业生态发展势头最为强劲。

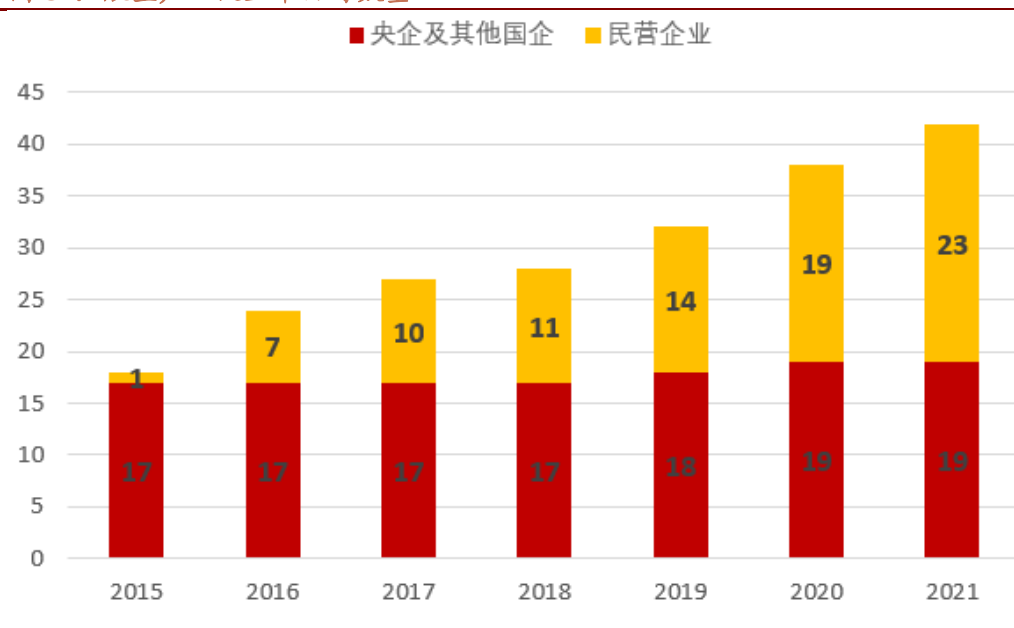
表 6: 目前主要航空产业集群建设情况

产业集群	时间	
成飞产业集群	2017 年	航空工业集团公司与四川省签署了《加快推进航空产业军民融合基地建设》协议，积极发挥军工产业优势和地方政府政策优势，共同支持在川布局、重大军民融合产业项目，推动四川产业军民融合项目建设。
	2018 年	新都区举行航空产业投资推介会暨军民融合航空产业园项目签约仪式，新都区与航空工业成都飞机工业（集团）有限责任公司签约，在军民融合航空产业园内合力推进成飞集团产业园建设。航空研发设计院所及制造企业等 70 余家航空配套企业出席并见证这一事件。
	2020 年	产业园一期 200 亩柔性机加专业生产区已建设完成。4 月，产业园二期 800 亩柔性机加、成飞民机、四中心（热表中心、检测中心、物料中心、交付中心）等项目启动建设，供引进项目 42 个。12 月，产业园三期开工，布局打造“钣金、装配、工装”三大制造基地，将引进项目 20 个。
洪都产业集群	2019 年	南昌市召开航空装备产业发展情况新闻发布会，南昌航空城洪都产业区基本建成，洪都航空集团搬迁入住。后续南昌市将完善航空城规划布局，推出支持政策，加快整机制造、航空配套、通航运营、航空维修、配套高端服务业等企业、项目在南昌市聚集落地。11 月，南昌市集中签约了一批航空装备产业重大项目，投资总额达 280 亿元
黎阳产业集群	2021 年	上市公司航亚科技发布公告，将与中国航发资产管理有限公司共同出资 30,000 万元人民币设立贵州航亚科技有限公司。其中，航亚科技投资 21,000 万元，占出资比例的 70%；航发资产投资 9,000 万元，占出资比例的 30%。本次设立控股子公司，是基于公司战略规划，结合嵌入式发展、市场化运作总体要求，通过合资方式建立新的生产基地，与客户形成风险共担、利益共享的长期战略合作关系。
沈飞产业集群	2021 年	公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司与沈阳航空产业集团有限公司（以下简称“沈阳航产集团”）签订了《战略合作框架协议》，双方将携手对航空配套产业链进行建链、补链、强链建设，共同促进区域航空配套集聚群形成，助力地区航空产业升级，共同推进沈阳航空产业园区（沈北园区）建设及优质项目落地。共同推进沈飞公司改革项目落地，提高国有存量资产利用效率；共同开展航空技术研究和成果转化。

资料来源：百度新闻，公司公告，招商证券

随着近年来军工行业快速发展，以及军民融合战略推进。近年来大批民营军工企业通过 IPO 或并购等方式登陆资本市场，特别是 2016 年以后民营军工上市公司数量快速增加，仅以航空产业链相关上市公司为例，近五年来有 22 企业登陆资本市场，目前仅从上市公司数量来看，已从 15 年前央企及国企绝对优势的局面转变为势均力敌的局面，预计未来将有更多的民营军工企业在满足条件后陆续上市。

图 32: 航空产业链上市公司数量



资料来源: Wind, 招商证券

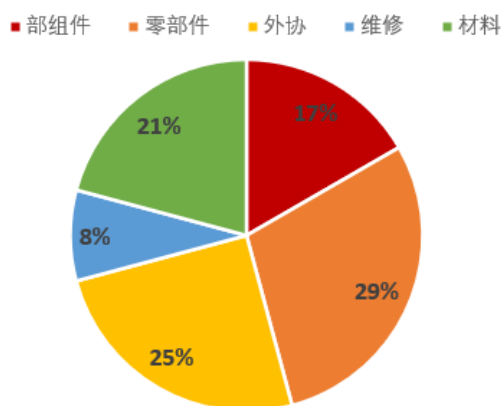
而从产业结构上看,在“小核心,大协作”的模式下,军工央企最先将产业链上游环节开放,并逐步向中游递进。目前航空产业链上的民营军工企业主要集中在材料、外协、零部件生产几个环节,还未产生分系统级及总装类的民营企业。我们认为,大型航空装备设计难度高,配套体系复杂,同时还伴随着大量实验测试需求,而军工央企不但具备足够的技术积累和资金实力,还有强大的产业链管理协调能力,在分系统和总装等中下游环节具备天然优势。而在中上游环节,由于配套产品相对细分,适合专业化、精细化发展,适合效率灵活的民营企业发挥自身优势。对比发现,民参军企业目前业务相对更加专精,同时盈利能力明显高于军工央企。虽然民营企业目前市值规模等较央企还有差距,但业绩增速相对较高,与估值匹配程度好,同样体现出较好的投资价值。

表 7: 航空产业链民营企业概况 (单位: 亿)

简称	层级	营业收入	净利润	毛利率	净利率	总市值	PE (21E)	PE (22E)	主营业务
景嘉微	部组件	6.5	2.1	71.1%	31.8%	440	124	81	图显模块、专用化雷达
新兴装备	部组件	3.2	1.0	69.7%	30.3%	41	40	29	机载悬挂装置等机载设备
安达维尔	部组件	6.1	1.0	50.9%	15.7%	34	--	--	航空机载设备
晨曦航空	部组件	2.7	0.6	44.9%	23.3%	90	--	--	航空惯导系统、航空发动机电子系统
三角防务	零部件	6.1	2.0	45.0%	33.2%	258	58	40	航空锻件
楚江新材	零部件	229.7	2.7	7.0%	1.3%	151	24	20	碳刹车预制体
北摩高科	零部件	6.9	3.2	74.4%	50.1%	291	56	41	碳碳刹车片
航亚科技	零部件	3.0	0.6	45.6%	19.8%	62	102	56	航空发动机精锻叶片, 精密加工
派克新材	零部件	10.3	1.7	29.5%	16.2%	111	42	30	航空发动机环形锻件
图南股份	零部件	5.5	1.1	32.6%	20.0%	108	61	47	高温合金及铸造件
铂力特	零部件	4.1	0.9	52.7%	21.0%	182	268	93	金属 3D 打印零件
海特高新	维修	9.6	0.3	39.5%	0.7%	93	11	139	机载设备维修
航新科技	维修	12.2	-3.3	23.5%	-31.4%	34	--	--	机载设备维修、测试
爱乐达	外协	3.0	1.4	69.3%	45.0%	131	54	37	数控加工、部组件
新研股份	外协	11.0	-25.6	18.8%	-239.2%	87	--	--	数控加工
利君股份	外协	8.2	1.9	43.1%	23.4%	130	38	23	钣金件、工装、部组件
华伍股份	外协	13.1	1.6	40.0%	13.3%	54	22	17	工装、无人机维修
西菱动力	外协	5.1	0.1	17.7%	1.4%	36	31	19	钣金件、数控加工
广联航空	外协	3.1	1.0	54.5%	31.9%	64	46	33	工装、航空零部件
光威复材	材料	21.2	6.4	49.8%	30.3%	403	50	39	碳纤维材料
中简科技	材料	3.9	2.3	83.9%	59.6%	240	78	47	碳纤维材料
炼石有色	材料	11.3	-4.8	9.2%	-42.5%	54	--	--	高温合金叶片
应流股份	材料	18.3	2.0	38.4%	9.8%	152	57	40	高温合金叶片
万泽股份	材料	5.5	0.8	85.0%	12.5%	64	60	44	高温合金叶片

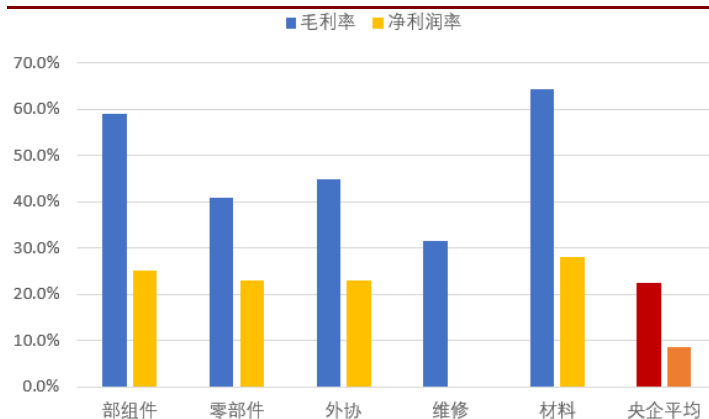
资料来源: Wind, 招商证券 (注: 经营数据为 2020 年度数据)

图 33: 航空产业链民营企业数量构成



资料来源: Wind, 招商证券

图 34: 航空产业链民营企业平均盈利能力



资料来源: Wind, 招商证券 (剔除巨亏等盈利异常情况)

2、阶段性规模效应红利: 盈利能力持续提升

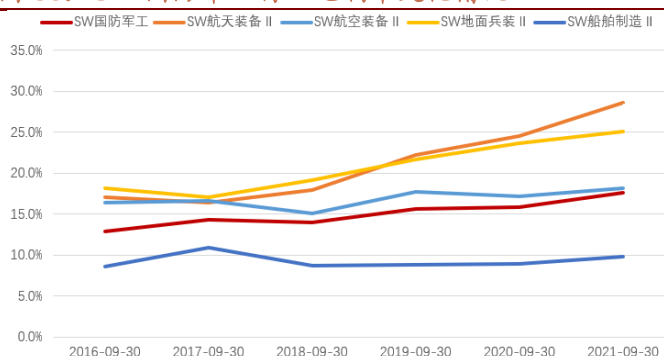
军工行业是典型的制造行业, 但有别与汽车等一般制造业, 军工行业有自身多品种、小批量的生产特性, 难以形成显著的规模效应, 特别是在装备研发初期, 型号间不能形成良性有序迭代的阶段, 高投入、长研发周期, 对行业整体的盈利能力会造成严重的负担。

但随着行业持续发展, 重点型号陆续成熟, 在装备采购上量阶段, 军工行业仍能受益于阶段性的规模效应红利。军工行业前期资本开支较重, 持续的研发投入和产线建设会积累成较高的固定成本。在生产能力建设完成后, 如果采购规模无法提升, 将对企业的成本形成沉重的负担, 可一旦装备采购规模增加, 产线的产能利用率提升, 行业仍将受益于固定成本摊薄的规模效应。此外, 随着军民融合深化, 民营企业以其灵活的机制, 快速的响应能力, 大幅提升了产业链整体的配套能力, 也会为行业整体的效率提升做出了重要贡献。

(1) 行业盈利能力持续提升, 进入“十四五”后加速向上

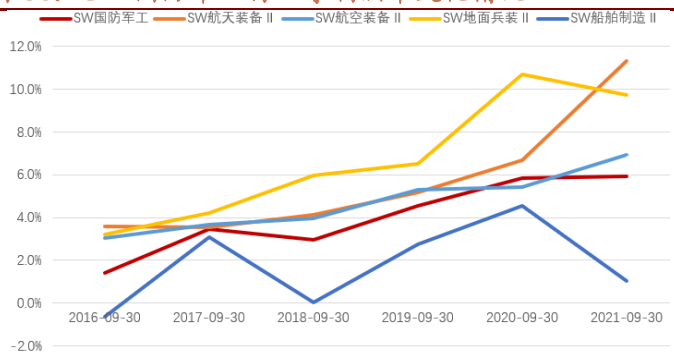
从经营数据来看, 军工行业自“十三五”以来, 随着行业持续发展, 行业销售毛利率整体保持不断改善的趋势, 而在 2021 年, 随着下游采购需求快速上量, 盈利能力提升较为明显。2021 年前三季度, 航天装备及地面兵装子行业盈利能力提升最为明显, 而航空装备子行业最稳稳定, 持续向上改善。而船舶制造子行业, 因为近年来中船下属上市公司持续推进重组, 年度间非经常性影响较大, 导致子行业数据波动明显。

图 35: SW 国防军工行业毛利率变化情况



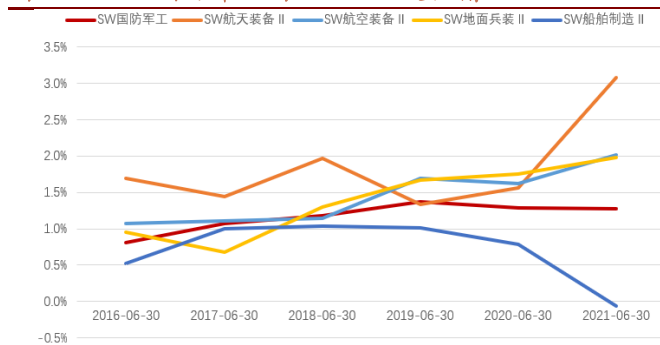
资料来源: Wind, 招商证券

图 36: SW 国防军工行业净利润率变化情况



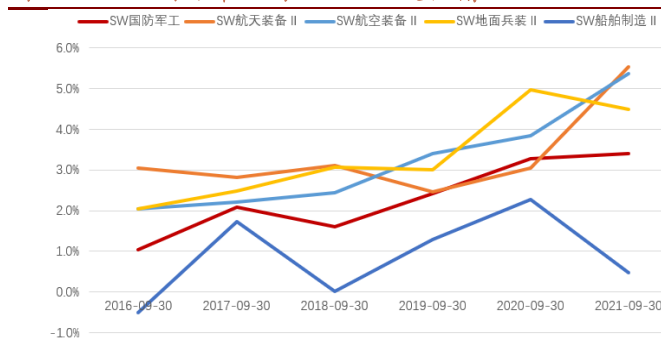
资料来源: Wind, 招商证券

图 37: SW 国防军工行业 ROA 变化情况



资料来源: Wind、招商证券

图 38: SW 国防军工行业 ROE 变化情况



资料来源: Wind、招商证券

(2) 产业链规模效应逐步显现，中下游央企受益最为明显

从个股及产业链上下游环节来看，行业盈利能力出现一定的分化。随着大量的民营企业进入军工配套体系，整个供应链的效率得到进一步的提升。对于民营企业而言，虽然普遍配套层级较低，议价能力不高，同时面临着更为市场的竞争环境，但仍可以凭借自身的技术和成本优势在行业中保持较高的盈利能力，同时随着在逐步开放的配套体系中占领更高的市场份额获得长足发展。而对于大部分中下游军工央企而言，民营企业的加入为其提供了物美价廉且高效灵活的选择方案，通过将自身不具备优势的生产任务外包给民营企业，不但可以节约资本及人力开支，同时还能在采购成本上得到节省，在“小核心，大协作”的生产模式下，传统央企与新兴的民营企业可以找到各自优势的产业定位分工，提升行业效率，改善盈利能力。

从 2021 年前三季度的经营数据来看，一大显著现象就是行业中下游的企业，在收入快速增长的同时，三项费用合计变动非常有限，特别是管理费用及销售费用几乎没有明显增长，而叠加今年行业收到大额预付款，现金流状况明显改善，财务成本大幅降低。帮助企业三项费用率大幅降低，盈利能力提升明显。而对于中上游企业而言，这种现象较不明显。

表 8: 航空产业链 21Q3 盈利能力变化情况

企业类型	名称	收入 (亿)	管理费用 (亿)	销售费用 (亿)	财务费用 (亿)	三项费用 合计 (亿)	研发费用 (亿)	毛利率	三项 费用率	净利率
主机厂	中航沈飞	249.17	4.36	0.10	-1.61	2.85	3.85	9.82%	1.14%	5.83%
	同比变动	31.8%	3.0%	54.4%	295.1%	-26.7%	105.7%	0.54%	-0.91%	-0.31%
	中航西飞	231.08	4.99	2.36	-0.11	7.24	0.93	6.67%	3.13%	2.63%
	同比变动	-1.0%	-9.0%	12.7%	7.6%	-3.1%	-29.8%	0.22%	-0.07%	0.68%
	中直股份	141.94	5.66	0.99	-0.02	6.63	3.36	11.94%	4.67%	4.29%
	同比变动	16.5%	6.7%	38.1%	-90.9%	15.3%	53.8%	0.88%	-0.05%	0.33%
系统级配套商	航发动力	183.43	11.99	2.31	0.13	14.43	3.63	14.44%	7.87%	4.49%
	同比变动	18.6%	2.6%	13.1%	-92.0%	-5.9%	81.0%	-1.32%	-2.05%	0.23%
	中航机电	115.58	8.87	0.80	0.20	9.86	5.00	21.90%	8.54%	8.15%
	同比变动	39.2%	26.7%	-5.6%	-85.8%	6.8%	55.4%	-1.46%	-2.59%	0.29%
	中航电子	69.37	6.12	0.70	1.11	7.93	5.55	29.00%	11.43%	8.58%
	同比变动	19.3%	26.9%	10.1%	-48.6%	4.0%	25.9%	-0.68%	-1.68%	1.15%
零部件	江航装备	7.24	0.89	0.20	-0.18	0.92	0.33	46.62%	12.73%	27.37%
	同比变动	27.4%	22.4%	24.3%	2154.8%	4.0%	46.9%	1.49%	-2.87%	-0.47%
	航发控制	30.38	2.71	0.21	0.03	2.96	1.68	32.49%	9.75%	13.96%
	同比变动	25.0%	7.8%	15.3%	-40.2%	7.3%	64.3%	0.33%	-1.60%	0.25%
零部件	中航光电	98.77	5.54	2.64	0.19	8.38	9.06	38.21%	8.48%	17.45%

件及 配套 企业	同比变动	28.8%	31.9%	32.2%	-35.4%	28.9%	53.6%	2.74%	0.00%	2.09%
	中航重机	65.22	4.35	0.47	0.65	5.47	1.97	29.18%	8.38%	11.14%
	同比变动	24.4%	27.4%	-42.6%	-30.4%	5.9%	7.4%	2.31%	-1.46%	4.79%
	航宇科技	6.28	0.38	0.13	0.11	0.62	0.31	32.62%	9.82%	14.48%
	同比变动	39.0%	38.7%	59.3%	-10.8%	29.5%	55.9%	3.93%	-0.72%	3.67%
	派克新材	11.91	0.43	0.23	0.01	0.67	0.55	29.15%	5.59%	16.08%
	同比变动	63.2%	76.2%	53.8%	-54.3%	59.7%	88.3%	0.09%	-0.13%	-0.62%
	图南股份	5.21	0.32	0.07	-0.01	0.38	0.39	37.92%	7.23%	25.25%
	同比变动	27.2%	80.4%	24.5%	-161.6%	48.5%	110.7%	6.41%	1.04%	6.27%
	爱乐达	3.81	0.12	0.01	-0.01	0.12	0.12	64.31%	3.10%	47.25%
材料 商	同比变动	105.4%	-17.9%	43.8%	12002.6%	-21.6%	51.0%	-4.67%	-5.02%	-0.52%
	中航高科	28.50	1.88	0.24	-0.10	2.03	0.63	32.85%	7.11%	19.95%
	同比变动	22.0%	-4.3%	-1.4%	191.3%	-6.9%	-9.3%	2.37%	-2.20%	2.82%
	光威复材	19.63	0.52	0.20	0.02	0.74	1.51	47.60%	3.78%	31.44%
	同比变动	22.4%	-2.8%	22.7%	-67.6%	-3.0%	-19.4%	-4.54%	-0.99%	-1.25%
	中简科技	3.00	0.54	0.02	-0.01	0.55	0.27	78.70%	18.35%	48.27%
	同比变动	15.4%	-2.8%	24.4%	-253.8%	-4.3%	37.2%	-5.15%	-3.79%	-2.25%
	西部超导	20.91	1.23	0.16	0.21	1.60	1.26	43.29%	7.67%	25.79%
	同比变动	37.7%	32.0%	56.8%	-45.9%	12.9%	54.8%	6.77%	-1.69%	8.15%
	钢研高纳	14.25	1.09	0.20	0.09	1.38	0.65	30.38%	9.70%	19.20%
	同比变动	33.4%	11.0%	12.4%	37.7%	12.7%	8.0%	-4.82%	-1.78%	4.67%

资料来源: Wind、招商证券

3、国企改革红利：股权激励持续推进，经营活力逐步释放

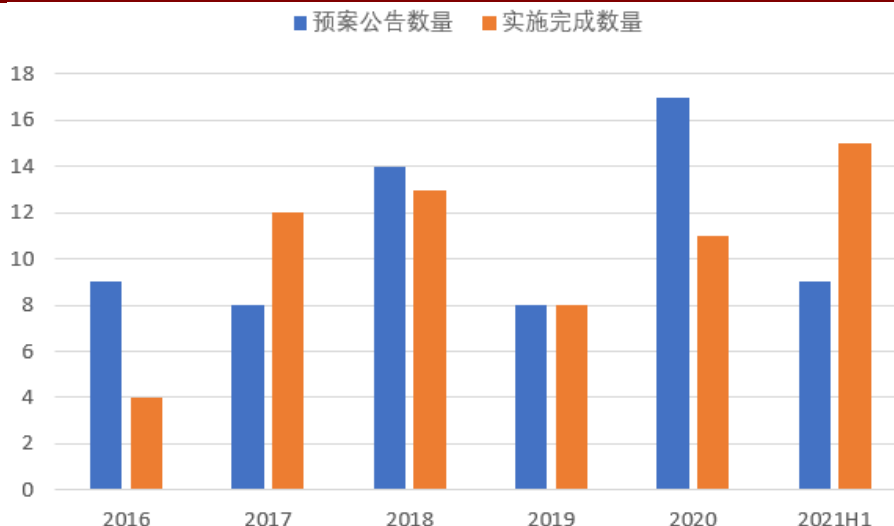
在 2020 年 5 月 22 日提请十三届全国人大三次会议审议的 2020 年国务院政府工作报告中提出了国企改革三年行动，是未来三年落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的施工图，是可衡量、可考核、可检验、要办事的。做好这项工作，对做强做优做大国有经济，增强国有企业活力、提高效率，加快构建新发展格局，都具有重要意义。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020-2022 年)》要求，航空工业集团制定了《改革三年行动实施方案(2020-2022 年)》，方案分为：一、完善特色现代企业制度；二、推进国有经济布局优化和结构调整；三、积极稳妥深化混合所有制改革；四、健全市场化经营机制；五、加快适应从管企业向管资本为主职能转变要求；六、抓好国企改革专项工程；七、加强党的领导党的建设，共七大部分。其中第 13、14 条指出：提升国有企业自主创新能力，多项思路推进上市公司做优做强。建立上市公司考核评价体系，打造若干市值千亿的上市公司，开展混合所有制企业骨干员工持股。

据国资委网站 2019 年 8 月初对中央企业中长期激励机制改革相关问题的回复，从现阶段开展情况来看，不少企业对中长期激励重视程度还不够，上市公司股权激励、科技型企业股权和分红激励等激励工具运用的还不充分，工作推进力度仍需加强。股权激励实施力度远远不够，下一阶段强化正向激励还有很大的空间。

目前行业基本面持续向上，政策鼓励的推动下，2020 年军工企业开展股权激励的情况大幅增加，2020 年共有 17 家军工上市公司公布股权激励方案，其中 11 家在 2020 年完成实施。截止到 2021 年 6 月 30 日，期内共有 9 家上市公司公布股权激励方案，15 家在期内实施完成。2021 年上半年内军工上市公司开展股权激励的情况已经超过 2019 年全年水平。军工上市公司开展股权激励的步伐有明显加速。

图 39: 军工上市公司股权激励开展情况



资料来源: Wind, 招商证券

而在军工央企层面,开展股权激励的情况也有提速。自 2018 年以来,平均每年有接近 4 家军工央企开展股权激励相关事项,且大多数集中在下半年。在众多军工央企中,航空工业集团一直是践行改革的引领者。目前,国有资本投资、运营公司试点在央企层面已达 21 家,航空工业集团是目前唯一一家入选的军工集团,一直走在国企改革前列,有望引领行业改革步伐。如下属中航沈飞实现核心军工资产整体上市,中航科工拟收购中航直升机 100% 股权,洪都航空拟将部分零部件制造业务及资产与洪都集团相关防务产品业务及资产进行置换等;下属多家企业如中航沈飞、中航光电、中航重机等已实施股权激励,中航机电、中航电测等已实施高管及核心骨干员工持股,中航机电、中航电子于 2019-2020 年分别回购公司股份 1.5-3 亿元用于员工持股、股权激励或可转债转股等。

表 9: 2017 年以来军工国企央企上市公司实施股权激励情况一览

名称	预案公告日	方案进度	激励标的物	激励总数(万股/万份)	激励总数占当时总股本比例(%)
烽火电子	2017-04-12	实施	股票	897.78	1.5067
中航沈飞	2018-05-16	实施	股票	317.10	0.2270
振华科技	2018-12-01	实施	期权	911.10	1.7698
中光学	2018-12-03	实施	股票	196.33	0.8258
钢研高纳	2019-03-19	实施	股票	1,307.62	2.9127
中航光电	2019-11-19	实施	股票	3,149.34	2.9429
中航资本	2019-12-13	实施	股票	3,293.15	0.3669
中航重机	2019-12-31	实施	股票	777.00	0.6509
中航电测	2020-06-05	实施	员工持股	545.81	0.9200
北方导航	2020-11-16	实施	期权	2,959.22	1.9870
航天长峰	2020-12-18	实施	股票	1,221.71	2.7859
内蒙一机	2020-12-26	实施	股票	1,515.00	0.8966
航天彩虹	2021-07-16	预案	股票	946.00	0.9999

资料来源: Wind, 招商证券

我们认为,如航空工业集团在其《国企改革三年行动实施方案》中明确提出要“建立上市公司考核评价体系,打造若干市值千亿的上市公司,开展混合所有制企业骨干员工持股”,而 2022 年是国企改革三年行动的最后一年,相关改革举措有望在 2021 年末至 2022 年期间得到快速推进。股权激励和工资总额改革的加速推进,不仅有利于激发员工的积极性,释放企业内生活力,也将为相关企业业绩释放增添内在驱动力。

四、投资逻辑及重点推荐标的

军工行业 2021 年行情波动较大，而下半年涨幅较为明显，目前行业整体估值 66 倍，处于历史中枢附近。我们认为，行业景气度自 20 年以来加速改善，军工行业半年报、三季报业绩提升明显，产业链景气度自上而下全面验证，同时行业资产负债表与现金流量表有重大变化，中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升行业未来增长的确信。目前行业资产负债表改善明显，同时产业链密集融资扩产，显示出行业内部的发展信心，以及对需求增长的持续预期。

从 2021Q3 军工行业持仓情况来看，公募基金对军工行业的配置有明显提升，特别是全市场配置的资金向军工行业涌入，重仓规模创历史新高，显示出机构对于军工行业的发展信心。但横向对比来看，目前军工行业配置比例仍明显低于历史高位。同时行业目前景气度良好，相较于其他行业的比较优势在 2022 年将更加凸显，市场资金有望持续向军工行业倾斜。

2021 年前三季度，军工行业业绩保持高增长，结合行业年初预计关联交额度等先导指标增长良好，看好全年业绩表现。而展望年底，随着估值切换到 22 年，行业的估值空间将再次打开，叠加年底年初阶段可能的政策性利好及军品订单落地情况，坚定看 22 年的投资机会。

而在行业红利及政策催化方面，军民融合深化，行业运行效率不断提升。而随着国企改革持续推进，传统军工央企的经营活力有望被激活，成为行业发展的关键催化剂。预计军工企业开展股权激励的范围会不断扩展，行业活力与效率有望持续改善，帮助上市公司提升盈利能力，实现经营利润的快速增长。

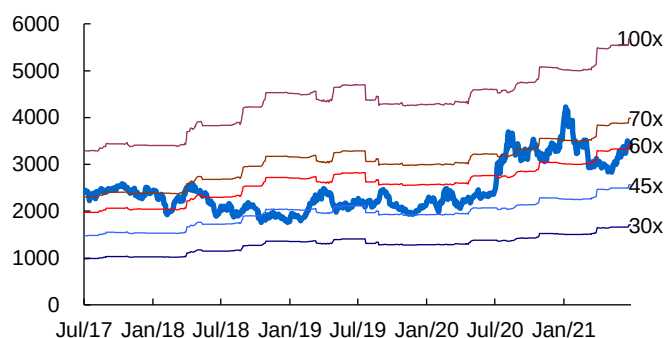
建议关注：

- 1) 长期看好航空产业链，特别是行业地位稳固的中下游龙头及节点类公司，如：中航沈飞、航发动力、中直股份、中航机电、中航电子、中航高科。
- 2) 2022 年是国企改革最后一年，关注受益于国企改革的标的，如：中航机电、中航电子、中直股份、中航西飞、洪都航空、航天彩虹、振华科技、航天电器、航发控制、中航光电。
- 3) 看好具有明显竞争优势的上游供应商，以及受益于军民融合、开放外协提速的民参军企业，如：西部超导、航宇科技、派克新材、图南股份、航亚科技、中简科技。

五、风险提示

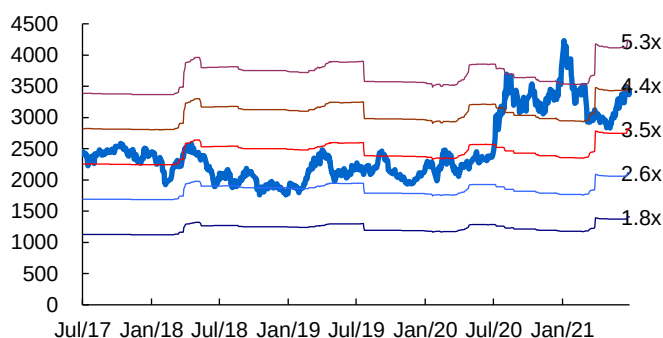
- 1、由于行业下游客户集中度较高，受军方采购安排的影响较大，在订单、收入确认上有一定不确定性；
- 2、新型装备的研发及批产进程不达预期；
- 3、改革不及预期的风险。

图 40：军工行业历史 PE Band



资料来源：贝格数据、招商证券

图 41：军工行业历史 PB Band



资料来源：贝格数据、招商证券

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

王超，军工行业分析师，清华大学精密仪器与机械学系工学学士、硕士，2014年7月加盟招商证券，历任华创证券研究所机械军工研究员、北京东方永泰投资管理有限公司总裁助理。2016年新财富第五名，水晶球第四名，第一财经最佳分析师第二名。2017年新财富第三名，水晶球第三名。

岑晓翔，对外经济贸易大学金融硕士，本科自动化专业，2016年加盟招商证券。

杨雨南，杜克大学经济学硕士，加州大学伯克利分校经济学学士，2020年加盟招商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起6个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。